

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
“Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины”
Факультет физики и информационных технологий
Кафедра теоретической физики

Отчет по лабораторной работе
Вариант 15

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JAVASCRIPT.

Выполнил:

Понтелеенко С. В.

Проверил:

Бабич К. С.

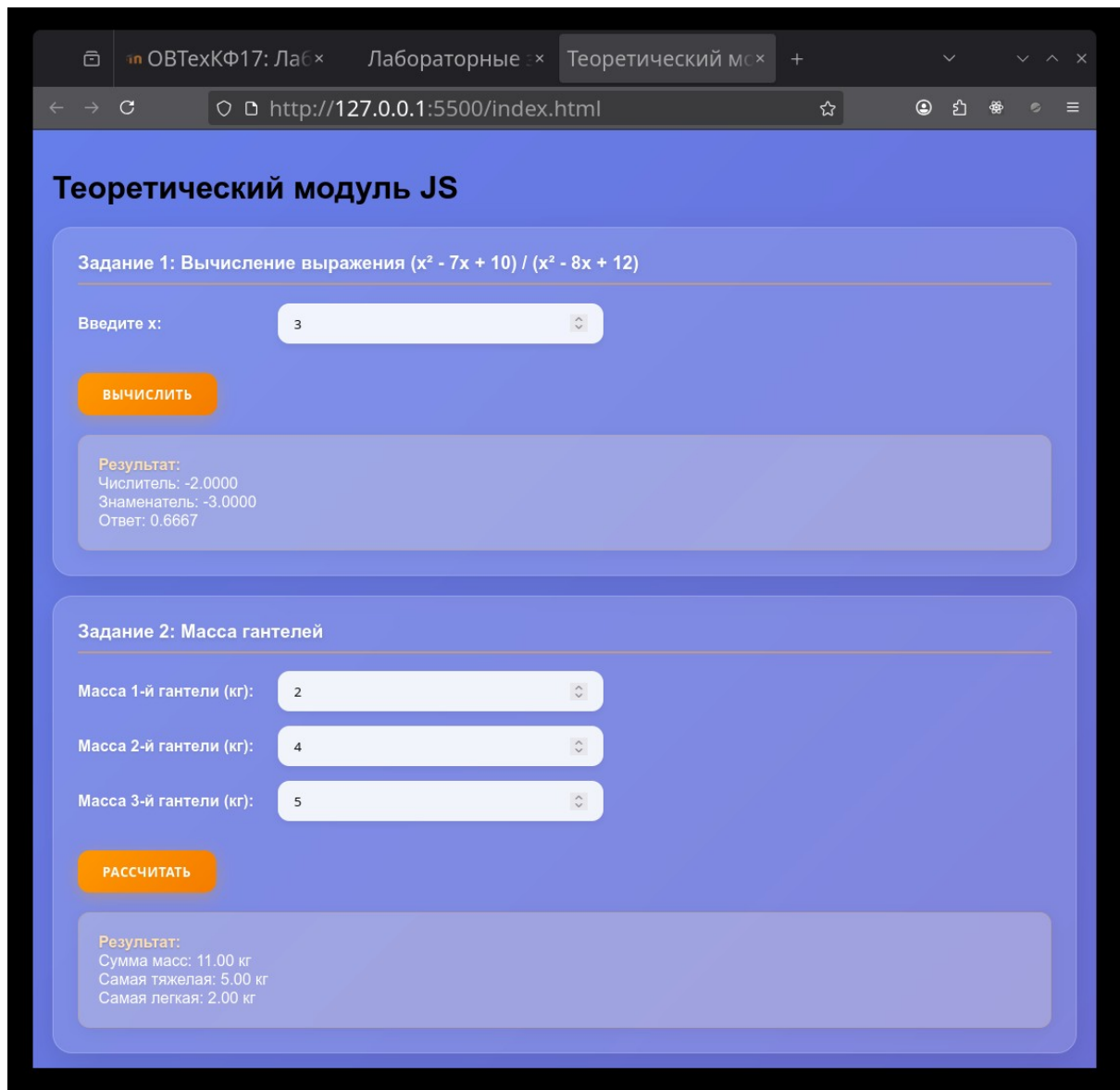
Гомель 2025

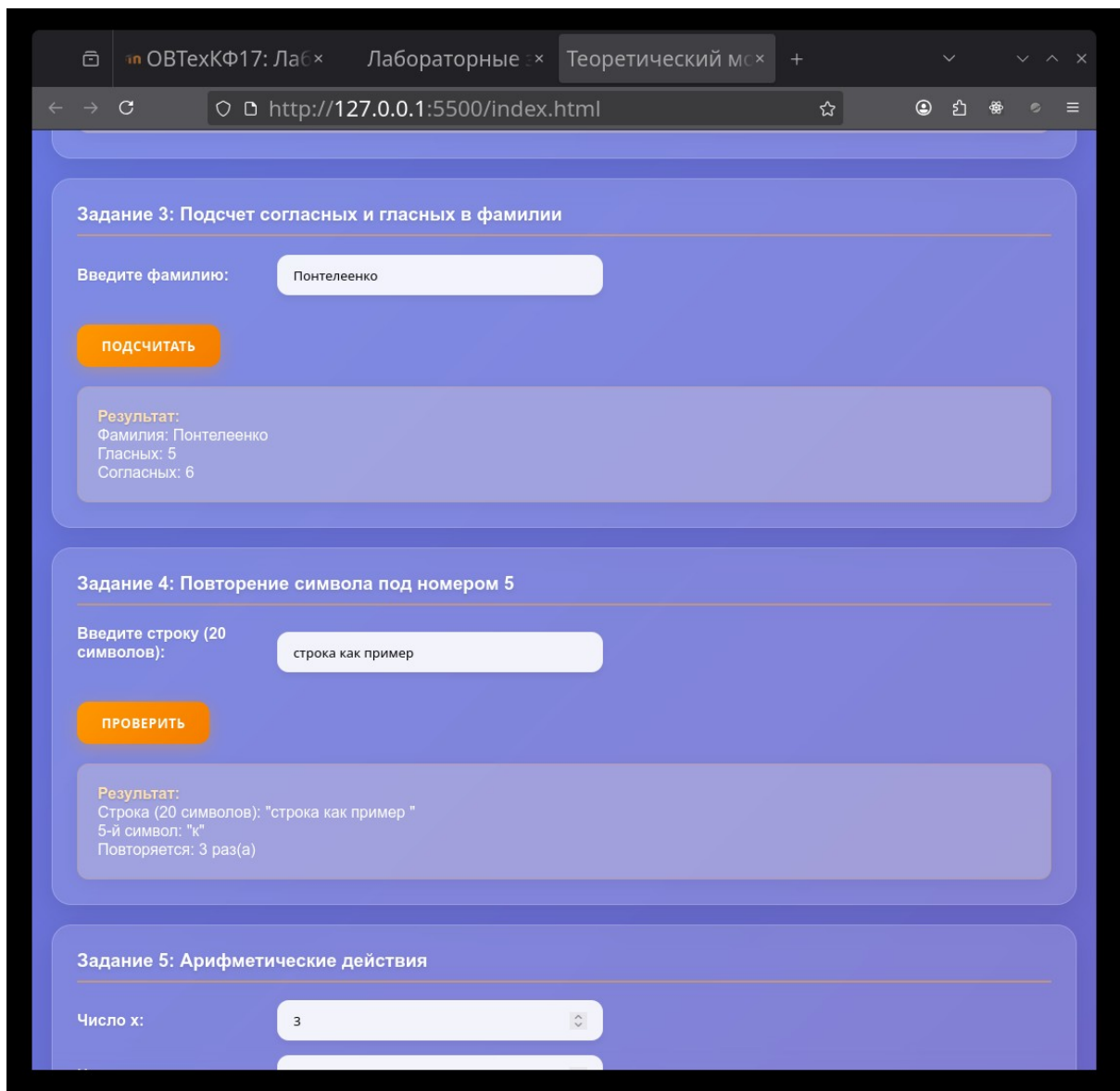
Цель: Изучить основы программирования на языке JavaScript, освоить способы встраивания сценариев в HTML-документы, научиться работать с переменными различных типов, операторами, циклами, функциями и событиями, а также получить навыки создания собственных объектов и использования встроенных возможностей языка для интерактивного взаимодействия с пользователем.

ХОД РАБОТЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

СКРИНШОТЫ







OBTexKF17: Лаб...Лабораторные...Теоретический мс...

←→↻http://127.0.0.1:5500/index.html☆👤📄⚙️☰

Задание 7: Эквивалентное сопротивление

R1 (Ом):

100

R2 (Ом):

200

РАССЧИТАТЬ

Результат:

Последовательное соединение: $R = R1 + R2 = 300.0000 \text{ Ом}$

Параллельное соединение: $R = (R1 \times R2) / (R1 + R2) = 66.6667 \text{ Ом}$

Задание 8: Преобразование слов (а → о, удалить остальные а)

Введите слова (через пробел):

славное главное абсолютное

ПРЕОБРАЗОВАТЬ

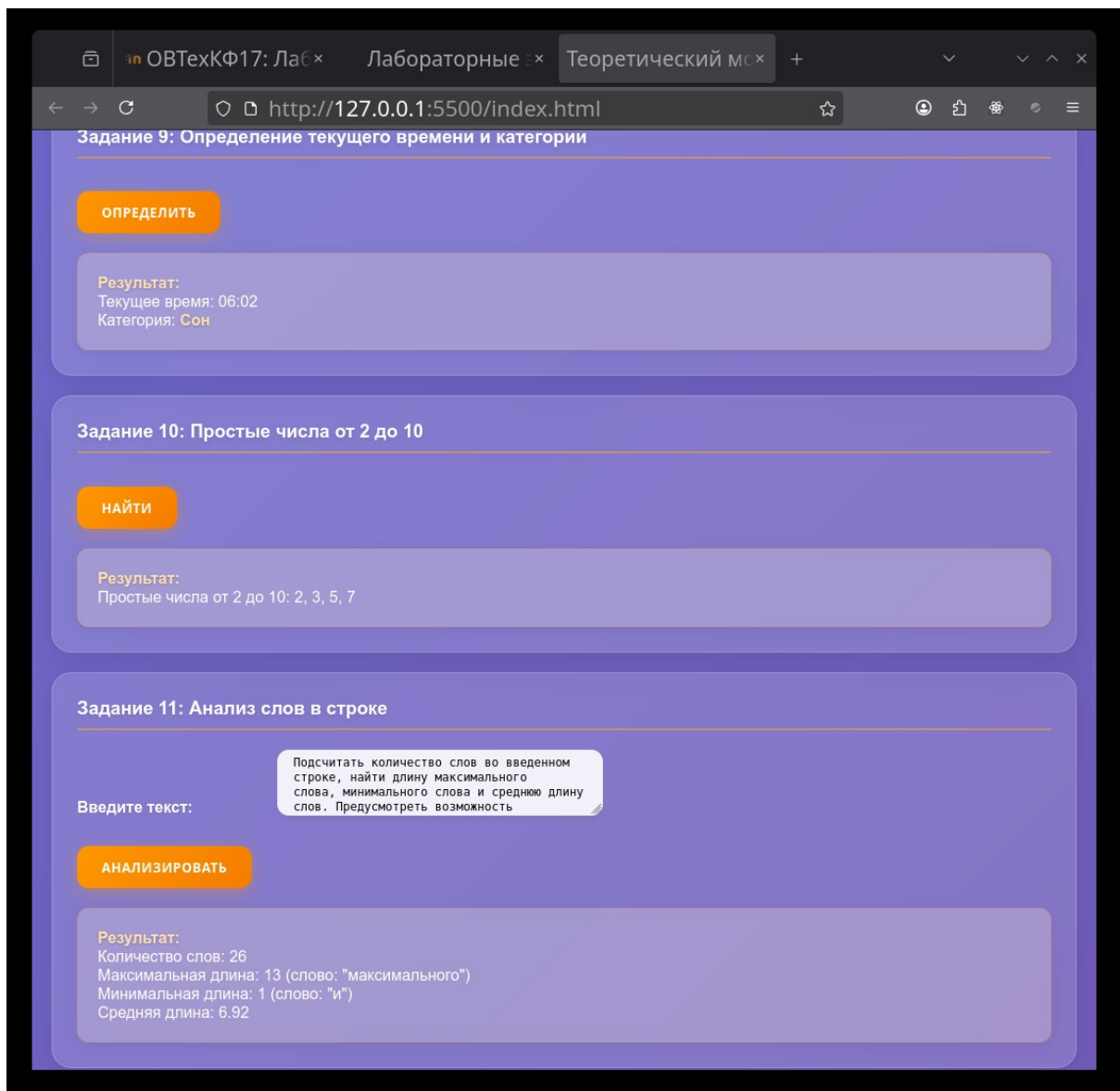
Результат:

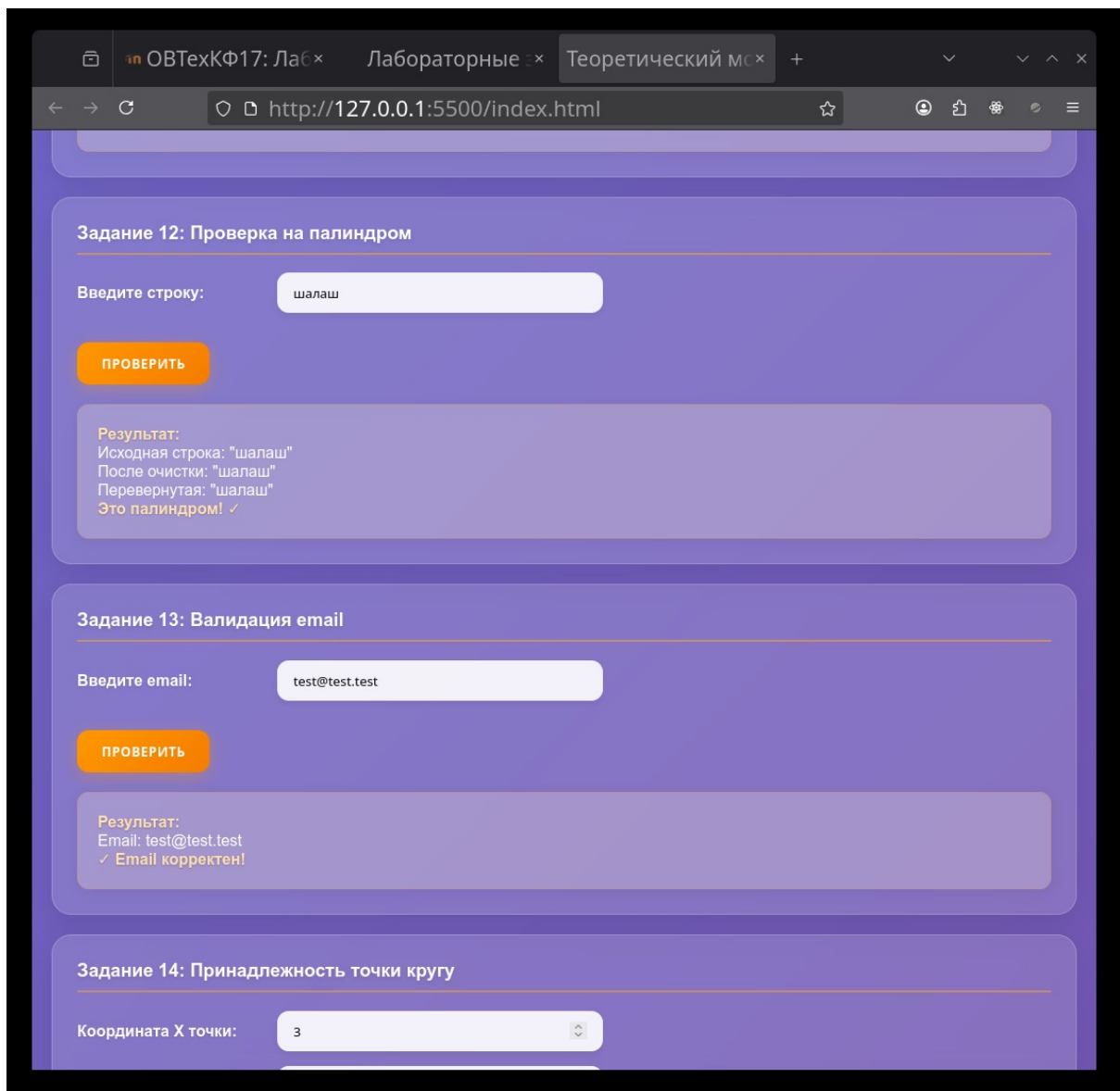
Исходные: славное, главное, абсолютное

Преобразованные: словное, гловное, обсолютное

Задание 9: Определение текущего времени и категории

ОПРЕДЕЛИТЬ





in OBTexKF17: Лаб...Лабораторные...Теоретический мс...

← → ↻

http://127.0.0.1:5500/index.html

50% ☆

👤 📄 🌐 🔄 ☰

✓ Email корректен!

Задание 14: Принадлежность точки кругу

Координата X точки:

Координата Y точки:

Координата Xc центра:

Координата Yc центра:

Радиус R:

ПРОВЕРИТЬ

Результат:
Точка (3, 4)
Центр круга: (0, 0)
Радиус: 5
Расстояние от центра: 5.0000
✓ Точка принадлежит кругу

Задание 15: Функция $Y = 4 \cdot \sin(T) - 0.5 \cdot \sin(T)$ на $[0.1, 0.8]$

ВЫЧИСЛИТЬ

Результат:

T	Y
0.10	0.3494
0.15	0.5230
0.20	0.8953
0.25	0.9699
0.30	1.0343
0.35	1.2001
0.40	1.3630
0.45	1.5228
0.50	1.6780
0.55	1.8298
0.60	1.9762
0.65	2.1152
0.70	2.2548
0.75	2.3857

Задание 16: Угол броска тела

Начальная скорость V_0 (м/с):

Время полета t (с):

РАССЧИТАТЬ

OBTexКФ17: Лаб

Лабораторные

Теоретический мс

← → ↻ http://127.0.0.1:5500/index.html 67% ☆

Задание 16: Угол броска тела

Начальная скорость V_0 (м/с):

Время полета t (с):

РАССЧИТАТЬ

Результат:
Ускорение свободного падения $g = 9.8 \text{ м/с}^2$
 $\sin(\alpha) = 0.4900$
Угол $\alpha = 29.34^\circ$ (0.5121 рад)

Задание 17: Площадь треугольника

Метод расчета:

Сторона a:

Сторона b:

Сторона c:

ВЫЧИСЛИТЬ

Результат (формула Герона):
Полупериметр $p = 6.0000$
Площадь $S = 6.0000$

Задание 18: Ряд Фибоначчи

Количество элементов n :

ВЫВЕСТИ

Результат:
Первые 10 чисел Фибоначчи:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Задание 19: Уникальные символы в строке

Задание 19: Уникальные символы в строке

Введите строку:

ПОЛУЧИТЬ

Задание 20: Массив случайных чисел

Количество элементов n :

СОЗДАТЬ

КОД

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Теоретический модуль JS</title>
7   <link rel="stylesheet" href="./index.css">
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Теоретический модуль JS</h1>
11
12   <!-- Задание 1 -->
13   <div class="task">
14     <h3>Задание 1: Вычисление выражения  $(x^2 - 7x + 10) / (x^2 - 8x + 12)$ </h3>
15     <div class="input-group">
16       <label>Введите x:</label>
17       <input type="number" step="any" id="task1_x" placeholder="Например: 3">
18     </div>
19     <button onclick="solveTask1()">Вычислить</button>
20     <div id="result1" class="result" style="display:none;"></div>
21   </div>
22
23   <!-- Задание 2 -->
24   <div class="task">
25     <h3>Задание 2: Масса гантелей</h3>
26     <div class="input-group">
27       <label>Масса 1-й гантели (кг):</label>
28       <input type="number" step="any" id="task2_m1" placeholder="Например: 5">
29     </div>
30     <div class="input-group">
31       <label>Масса 2-й гантели (кг):</label>
32       <input type="number" step="any" id="task2_m2" placeholder="Например: 8">
33     </div>
34     <div class="input-group">
35       <label>Масса 3-й гантели (кг):</label>
36       <input type="number" step="any" id="task2_m3" placeholder="Например: 10">
37     </div>
38     <button onclick="solveTask2()">Рассчитать</button>
39     <div id="result2" class="result" style="display:none;"></div>
40   </div>
41
42   <!-- Задание 3 -->
43   <div class="task">
44     <h3>Задание 3: Подсчет согласных и гласных в фамилии</h3>
45     <div class="input-group">
46       <label>Введите фамилию:</label>
47       <input type="text" id="task3_surname" placeholder="Например: Иванов">
48     </div>
49     <button onclick="solveTask3()">Подсчитать</button>
50     <div id="result3" class="result" style="display:none;"></div>
51   </div>
52
53   <!-- Задание 4 -->
54   <div class="task">
55     <h3>Задание 4: Повторение символа под номером 5</h3>
56     <div class="input-group">
57       <label>Введите строку (20 символов):</label>
58       <input type="text" id="task4_str" maxlength="20" placeholder="Введите ровно 20 символов">
59     </div>
60     <button onclick="solveTask4()">Проверить</button>
61     <div id="result4" class="result" style="display:none;"></div>
62   </div>
63
64   <!-- Задание 5 -->
65   <div class="task">
66     <h3>Задание 5: Арифметические действия</h3>
67     <div class="input-group">
68       <label>Число x:</label>
69       <input type="number" step="any" id="task5_x" placeholder="Например: 10">
70     </div>
71     <div class="input-group">
72       <label>Число y:</label>
73       <input type="number" step="any" id="task5_y" placeholder="Например: 5">
74     </div>
75     <div class="input-group">
76       <label>Действие:</label>
77       <select id="task5_op">
78         <option value="1">Сложение (1)</option>
79         <option value="2">Вычитание (2)</option>
80         <option value="3">Умножение (3)</option>
81         <option value="4">Деление (4)</option>
82       </select>
83     </div>
84     <button onclick="solveTask5()">Выполнить</button>
85     <div id="result5" class="result" style="display:none;"></div>
86   </div>
87
88   <!-- Задание 6 -->
89   <div class="task">
90     <h3>Задание 6: Сопротивление участка цепи (Закон Ома)</h3>
91     <div class="input-group">
```

```

92     <label>Напряжение (В):</label>
93     <input type="number" step="any" id="task6_voltage" placeholder="Например: 220">
94   </div>
95   <div class="input-group">
96     <label>Ток (А):</label>
97     <input type="number" step="any" id="task6_current" placeholder="Например: 10">
98   </div>
99   <button onclick="solveTask6()">Вычислить</button>
100   <div id="result6" class="result" style="display:none;"></div>
101 </div>
102
103 <!-- Задание 7 -->
104 <div class="task">
105   <h3>Задание 7: Эквивалентное сопротивление</h3>
106   <div class="input-group">
107     <label>R1 (Ом):</label>
108     <input type="number" step="any" id="task7_r1" placeholder="Например: 100">
109   </div>
110   <div class="input-group">
111     <label>R2 (Ом):</label>
112     <input type="number" step="any" id="task7_r2" placeholder="Например: 200">
113   </div>
114   <button onclick="solveTask7()">Рассчитать</button>
115   <div id="result7" class="result" style="display:none;"></div>
116 </div>
117
118 <!-- Задание 8 -->
119 <div class="task">
120   <h3>Задание 8: Преобразование слов (а → о, удалить остальные а)</h3>
121   <div class="input-group">
122     <label>Введите слова (через пробел):</label>
123     <input type="text" id="task8_words" placeholder="Например: мама папа ковка">
124   </div>
125   <button onclick="solveTask8()">Преобразовать</button>
126   <div id="result8" class="result" style="display:none;"></div>
127 </div>
128
129 <!-- Задание 9 -->
130 <div class="task">
131   <h3>Задание 9: Определение текущего времени и категории</h3>
132   <button onclick="solveTask9()">Определить</button>
133   <div id="result9" class="result" style="display:none;"></div>
134 </div>
135
136 <!-- Задание 10 -->
137 <div class="task">
138   <h3>Задание 10: Простые числа от 2 до 10</h3>
139   <button onclick="solveTask10()">Найти</button>
140   <div id="result10" class="result" style="display:none;"></div>
141 </div>
142
143 <!-- Задание 11 -->
144 <div class="task">
145   <h3>Задание 11: Анализ слова в строке</h3>
146   <div class="input-group">
147     <label>Введите текст:</label>
148     <textarea id="task11_text" rows="3" placeholder="Введите несколько слов"></textarea>
149   </div>
150   <button onclick="solveTask11()">Анализировать</button>
151   <div id="result11" class="result" style="display:none;"></div>
152 </div>
153
154 <!-- Задание 12 -->
155 <div class="task">
156   <h3>Задание 12: Проверка на палиндром</h3>
157   <div class="input-group">
158     <label>Введите строку:</label>
159     <input type="text" id="task12_str" placeholder="Например: шалаш">
160   </div>
161   <button onclick="solveTask12()">Проверить</button>
162   <div id="result12" class="result" style="display:none;"></div>
163 </div>
164
165 <!-- Задание 13 -->
166 <div class="task">
167   <h3>Задание 13: Валидация email</h3>
168   <div class="input-group">
169     <label>Введите email:</label>
170     <input type="email" id="task13_email" placeholder="Например: test@example.com">
171   </div>
172   <button onclick="solveTask13()">Проверить</button>
173   <div id="result13" class="result" style="display:none;"></div>
174 </div>
175
176 <!-- Задание 14 -->
177 <div class="task">
178   <h3>Задание 14: Принадлежность точки кругу</h3>
179   <div class="input-group">
180     <label>Координата X точки:</label>
181     <input type="number" step="any" id="task14_x" placeholder="Например: 3">
182   </div>

```



```

183 <div class="input-group">
184 <label>Координата Y точки:</label>
185 <input type="number" step="any" id="task14_y" placeholder="Например: 4">
186 </div>
187 <div class="input-group">
188 <label>Координата Xс центра:</label>
189 <input type="number" step="any" id="task14_xс" placeholder="Например: 0">
190 </div>
191 <div class="input-group">
192 <label>Координата Yс центра:</label>
193 <input type="number" step="any" id="task14_yc" placeholder="Например: 0">
194 </div>
195 <div class="input-group">
196 <label>Радиус R:</label>
197 <input type="number" step="any" id="task14_r" placeholder="Например: 5">
198 </div>
199 <button onclick="solveTask14()">Проверить</button>
200 <div id="result14" class="result" style="display:none;"></div>
201 </div>
202
203 <!-- Задание 15 -->
204 <div class="task">
205 <h3>Задание 15: Функция  $Y = 4 \cdot \sin(T) + 0.5 \cdot \sin(T)$  на  $[0.1, 0.8]$ </h3>
206 <button onclick="solveTask15()">Вычислить</button>
207 <div id="result15" class="result" style="display:none;"></div>
208 </div>
209
210 <!-- Задание 16 -->
211 <div class="task">
212 <h3>Задание 16: Угол броска тела</h3>
213 <div class="input-group">
214 <label>Начальная скорость  $V_0$  (м/с):</label>
215 <input type="number" step="any" id="task16_v0" placeholder="Например: 20">
216 </div>
217 <div class="input-group">
218 <label>Время полета  $t$  (с):</label>
219 <input type="number" step="any" id="task16_t" placeholder="Например: 2">
220 </div>
221 <button onclick="solveTask16()">Рассчитать</button>
222 <div id="result16" class="result" style="display:none;"></div>
223 </div>
224
225 <!-- Задание 17 -->
226 <div class="task">
227 <h3>Задание 17: Площадь треугольника</h3>
228 <div class="input-group">
229 <label>Метод расчета:</label>
230 <select id="task17_method" onchange="updateTask17Inputs()">
231 <option value="sides">По трем сторонам</option>
232 <option value="twoSidesAngle">По двум сторонам и углу между ними</option>
233 <option value="baseHeight">По основанию и высоте</option>
234 </select>
235 </div>
236 <div id="task17_inputs_sides">
237 <div class="input-group">
238 <label>Сторона a:</label>
239 <input type="number" step="any" id="task17_a" placeholder="Например: 3">
240 </div>
241 <div class="input-group">
242 <label>Сторона b:</label>
243 <input type="number" step="any" id="task17_b" placeholder="Например: 4">
244 </div>
245 <div class="input-group">
246 <label>Сторона c:</label>
247 <input type="number" step="any" id="task17_c" placeholder="Например: 5">
248 </div>
249 </div>
250 <div id="task17_inputs_twoSidesAngle" style="display:none;">
251 <div class="input-group">
252 <label>Сторона a:</label>
253 <input type="number" step="any" id="task17_a2" placeholder="Например: 5">
254 </div>
255 <div class="input-group">
256 <label>Сторона b:</label>
257 <input type="number" step="any" id="task17_b2" placeholder="Например: 7">
258 </div>
259 <div class="input-group">
260 <label>Угол между ними (градусы):</label>
261 <input type="number" step="any" id="task17_angle" placeholder="Например: 60">
262 </div>
263 </div>
264 <div id="task17_inputs_baseHeight" style="display:none;">
265 <div class="input-group">
266 <label>Основание:</label>
267 <input type="number" step="any" id="task17_base" placeholder="Например: 10">
268 </div>
269 <div class="input-group">
270 <label>Высота:</label>
271 <input type="number" step="any" id="task17_height" placeholder="Например: 6">
272 </div>
273 </div>
274 <button onclick="solveTask17()">Вычислить</button>

```



```

275     <div id="result17" class="result" style="display:none;"></div>
276 </div>
277
278 <!-- Задание 18 -->
279 <div class="task">
280   <h3>Задание 18: Ряд Фибоначчи</h3>
281   <div class="input-group">
282     <label>Количество элементов n:</label>
283     <input type="number" id="task18_n" min="1" max="50" placeholder="Например: 10">
284   </div>
285   <button onclick="solveTask18()">Вывести</button>
286   <div id="result18" class="result" style="display:none;"></div>
287 </div>
288
289 <!-- Задание 19 -->
290 <div class="task">
291   <h3>Задание 19: Уникальные символы в строке</h3>
292   <div class="input-group">
293     <label>Введите строку:</label>
294     <input type="text" id="task19_str" placeholder="Например: программирование">
295   </div>
296   <button onclick="solveTask19()">Получить</button>
297   <div id="result19" class="result" style="display:none;"></div>
298 </div>
299
300 <!-- Задание 20 -->
301 <div class="task">
302   <h3>Задание 20: Массив случайных чисел</h3>
303   <div class="input-group">
304     <label>Количество элементов n:</label>
305     <input type="number" id="task20_n" min="1" placeholder="Например: 10">
306   </div>
307   <button onclick="solveTask20()">Создать</button>
308   <div id="result20" class="result" style="display:none;"></div>
309 </div>
310
311 <script src="./index.js"/>
312
313 </body>
314 </html>

```

index.css

```
1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   max-width: 1200px;
4   margin: 0 auto;
5   padding: 20px;
6   background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
7   min-height: 100vh;
8 }
9
10 .task {
11   background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
12   backdrop-filter: blur(10px);
13   -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
14   margin: 20px 0;
15   padding: 25px;
16   border-radius: 20px;
17   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
18   box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
19 }
20
21 .task h3 {
22   color: #fff;
23   border-bottom: 2px solid rgba(255, 167, 38, 0.5);
24   padding-bottom: 10px;
25   margin-top: 0;
26   text-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
27 }
28
29 .input-group {
30   margin: 15px 0;
31 }
32
33 label {
34   display: inline-block;
35   width: 200px;
36   font-weight: bold;
37   color: #fff;
38   text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
39 }
40
41 input, select, textarea {
42   padding: 10px 15px;
43   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
44   border-radius: 12px;
45   width: 300px;
46   background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
47   backdrop-filter: blur(5px);
48   -webkit-backdrop-filter: blur(5px);
49   box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
50   transition: all 0.3s ease;
51   outline: none;
52 }
53
54 input:focus, select:focus, textarea:focus {
55   border-color: #ff9800;
56   box-shadow: 0 0 3px rgba(255, 152, 0, 0.2), 0 4px 12px rgba(255, 152, 0, 0.15);
57   background: rgba(255, 255, 255, 1);
58 }
59
60 button {
61   background: linear-gradient(135deg, #ff9800 0%, #f57c00 100%);
62   color: white;
63   padding: 12px 25px;
64   border: none;
65   border-radius: 12px;
66   cursor: pointer;
67   margin-top: 15px;
68   font-weight: bold;
69   box-shadow: 0 4px 15px rgba(255, 152, 0, 0.3);
70   transition: all 0.3s ease;
71   text-transform: uppercase;
72   letter-spacing: 0.5px;
73 }
74
75 button:hover {
76   background: linear-gradient(135deg, #ffb74d 0%, #ff9800 100%);
77   transform: translateY(-2px);
78   box-shadow: 0 6px 20px rgba(255, 152, 0, 0.4);
79 }
80
81 button:active {
82   transform: translateY(0);
83 }
84
85 .result {
86   margin-top: 20px;
87   padding: 20px;
88   background: rgba(255, 243, 224, 0.25);
89   backdrop-filter: blur(10px);
90   -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
91   border-left: 4px solid #ff9800;
92   border-radius: 12px;
93   border: 1px solid rgba(255, 152, 0, 0.2);
94   box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
95   color: #fff;
96 }
97
98 .result strong {
99   color: #ffe0b2;
100   text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);
101 }
102
103 .error {
104   background: rgba(255, 205, 210, 0.25);
105   border-left-color: #ff5252;
106   border-color: rgba(255, 82, 82, 0.3);
107 }
108
109 .error strong {
110   color: #ffcdd2;
111 }
112
113 table {
114   background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
115   backdrop-filter: blur(5px);
116   border-radius: 10px;
117   overflow: hidden;
118   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
119 }
120
121 th {
122   background: rgba(255, 152, 0, 0.3);
123   color: #fff;
124   font-weight: bold;
125 }
126
127 td {
128   background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
129   color: #fff;
130 }
```

index.js

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > ...
1 // Задание 1
2 function solveTask1() {
3     var x = parseFloat(document.getElementById('task1_x').value);
4     var resultDiv = document.getElementById('result1');
5
6     if (isNaN(x)) {
7         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите числовое значение для x';
8         resultDiv.className = 'result error';
9         resultDiv.style.display = 'block';
10        return;
11    }
12
13    var numerator = Math.pow(x, 2) - 7 * x + 10;
14    var denominator = Math.pow(x, 2) - 8 * x + 12;
15
16    if (denominator === 0) {
17        resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Знаменатель равен нулю при x = ' + x;
18        resultDiv.className = 'result error';
19    } else {
20        var result = numerator / denominator;
21        resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
22            'Числитель: ' + numerator.toFixed(4) + '<br>' +
23            'Знаменатель: ' + denominator.toFixed(4) + '<br>' +
24            'Ответ: ' + result.toFixed(4);
25        resultDiv.className = 'result';
26    }
27    resultDiv.style.display = 'block';
28 }
29
30 // Задание 2
31 function solveTask2() {
32     var m1 = parseFloat(document.getElementById('task2_m1').value);
33     var m2 = parseFloat(document.getElementById('task2_m2').value);
34     var m3 = parseFloat(document.getElementById('task2_m3').value);
35     var resultDiv = document.getElementById('result2');
36
37     if (isNaN(m1) || isNaN(m2) || isNaN(m3)) {
38         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите все массы';
39         resultDiv.className = 'result error';
40         resultDiv.style.display = 'block';
41         return;
42     }
43
44     var sum = m1 + m2 + m3;
45     var heaviest = Math.max(m1, m2, m3);
46     var lightest = Math.min(m1, m2, m3);
47
48     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask3
31 function solveTask2() {
49     'Сумма масс: ' + sum.toFixed(2) + ' кг<br>' +
50     'Самая тяжелая: ' + heaviest.toFixed(2) + ' кг<br>' +
51     'Самая легкая: ' + lightest.toFixed(2) + ' кг';
52     resultDiv.className = 'result';
53     resultDiv.style.display = 'block';
54 }
55
56 // Задание 3
57 function solveTask3() {
58     var surname = document.getElementById('task3_surname').value;
59     var resultDiv = document.getElementById('result3');
60
61     if (!surname) {
62         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите фамилию';
63         resultDiv.className = 'result error';
64         resultDiv.style.display = 'block';
65         return;
66     }
67
68     var vowels = 'аеёиоуыэюяаеиоу';
69     var consonants = 'бвгджзйклмнпрстфхцчщбсdfghjklmnpqrstvwxyz';
70     var vowelCount = 0;
71     var consonantCount = 0;
72
73     for (var i = 0; i < surname.length; i++) {
74         var char = surname[i].toLowerCase();
75         if (vowels.indexOf(char) !== -1) {
76             vowelCount++;
77         } else if (consonants.indexOf(char) !== -1) {
78             consonantCount++;
79         }
80     }
81
82     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
83         'Фамилия: ' + surname + '<br>' +
84         'Гласных: ' + vowelCount + '<br>' +
85         'Согласных: ' + consonantCount;
86     resultDiv.className = 'result';
87     resultDiv.style.display = 'block';
88 }
89
90 // Задание 4
91 function solveTask4() {
92     var str = document.getElementById('task4_str').value;
93     var resultDiv = document.getElementById('result4');
94
95     if (str.length < 20) {
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask3
91 function solveTask4() {
96     str = str.padEnd(20, ' ');
97 } else if (str.length > 20) {
98     str = str.substring(0, 20);
99 }
100
101 var targetChar = str[4];
102 var count = 0;
103 for (var i = 0; i < 20; i++) {
104     if (str[i] === targetChar) {
105         count++;
106     }
107 }
108
109 resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
110     'Строка (20 символов): "' + str + '"<br>' +
111     '5-й символ: "' + targetChar + '"<br>' +
112     'Повторяется: ' + count + ' раз(a)';
113 resultDiv.className = 'result';
114 resultDiv.style.display = 'block';
115 }
116
117 // Задание 5
118 function solveTask5() {
119     var x = parseFloat(document.getElementById('task5_x').value);
120     var y = parseFloat(document.getElementById('task5_y').value);
121     var op = parseInt(document.getElementById('task5_op').value);
122     var resultDiv = document.getElementById('result5');
123
124     if (isNaN(x) || isNaN(y)) {
125         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите оба числа';
126         resultDiv.className = 'result error';
127         resultDiv.style.display = 'block';
128         return;
129     }
130
131     var result;
132     var operationName;
133
134     switch (op) {
135         case 1:
136             result = x + y;
137             operationName = 'Сложение';
138             break;
139         case 2:
140             result = x - y;
141             operationName = 'Вычитание';
142             break;
143     }
144 }
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask5
118 function solveTask5() {
143     case 3:
144         result = x * y;
145         operationName = 'Умножение';
146         break;
147     case 4:
148         if (y === 0) {
149             resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Деление на ноль';
150             resultDiv.className = 'result error';
151             resultDiv.style.display = 'block';
152             return;
153         }
154         result = x / y;
155         operationName = 'Деление';
156         break;
157     }
158
159     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
160         operationName + ': ' + x + ' ' +
161         (op === 1 ? '+' : op === 2 ? '-' : op === 3 ? 'x' : '÷') +
162         ' ' + y + ' = ' + result.toFixed(4);
163     resultDiv.className = 'result';
164     resultDiv.style.display = 'block';
165 }
166
167 // Задание 6
168 function solveTask6() {
169     var voltage = parseFloat(document.getElementById('task6_voltage').value);
170     var current = parseFloat(document.getElementById('task6_current').value);
171     var resultDiv = document.getElementById('result6');
172
173     if (isNaN(voltage) || isNaN(current)) {
174         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите напряжение и ток';
175         resultDiv.className = 'result error';
176         resultDiv.style.display = 'block';
177         return;
178     }
179
180     if (current === 0) {
181         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Ток не может быть равен нулю';
182         resultDiv.className = 'result error';
183     } else {
184         var resistance = voltage / current;
185         resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат (Закон Ома):</strong><br>' +
186             'R = U / I<br>' +
187             'R = ' + voltage + ' В / ' + current + ' А = ' + resistance.toFixed(4) + ' Ом';
188         resultDiv.className = 'result';
189     }
190 }
```



```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > ...
217 function solveTask8() {
237     transformed.push(newWord);
238 } else {
239     transformed.push(word);
240 }
241 }
242
243 resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
244     'Исходные: ' + words.join(', ') + '<br>' +
245     'Преобразованные: ' + transformed.join(', ');
246 resultDiv.className = 'result';
247 resultDiv.style.display = 'block';
248 }
249
250 // Задание 9
251 function solveTask9() {
252     var now = new Date();
253     var hours = now.getHours();
254     var minutes = now.getMinutes();
255     var currentTime = hours + minutes / 60;
256
257     var category;
258     if ((currentTime >= 7 && currentTime < 8) || (currentTime >= 13 && currentTime < 14) ||
259         (currentTime >= 19 && currentTime < 20)) {
260         if (currentTime >= 7 && currentTime < 8) category = 'Завтрак';
261         else if (currentTime >= 13 && currentTime < 14) category = 'Обед';
262         else category = 'Ужин';
263     } else if (currentTime >= 9 && currentTime < 18) {
264         category = 'Работа';
265     } else if (currentTime >= 18 && currentTime < 23) {
266         category = 'Отдых';
267     } else if (currentTime >= 23 || currentTime < 6.5) {
268         category = 'Сон';
269     } else {
270         category = 'Другое';
271     }
272
273     var resultDiv = document.getElementById('result9');
274     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
275         'Текущее время: ' + hours.toString().padStart(2, '0') + ':' +
276         minutes.toString().padStart(2, '0') + '<br>' +
277         'Категория: <strong>' + category + '</strong>';
278     resultDiv.className = 'result';
279     resultDiv.style.display = 'block';
280 }
281
282 // Задание 10
283 function solveTask10() {
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask9
283 function solveTask10() {
284     var primes = [];
285     for (var num = 2; num <= 10; num++) {
286         var isPrime = true;
287         for (var i = 2; i < num; i++) {
288             if (num % i === 0) {
289                 isPrime = false;
290                 break;
291             }
292         }
293         if (isPrime) {
294             primes.push(num);
295         }
296     }
297
298     var resultDiv = document.getElementById('result10');
299     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
300         'Простые числа от 2 до 10: ' + primes.join(', ');
301     resultDiv.className = 'result';
302     resultDiv.style.display = 'block';
303 }
304
305 // Задание 11
306 function solveTask11() {
307     var text = document.getElementById('task11_text').value;
308     var resultDiv = document.getElementById('result11');
309
310     if (!text.trim()) {
311         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите текст';
312         resultDiv.className = 'result error';
313         resultDiv.style.display = 'block';
314         return;
315     }
316
317     var words = text.trim().split(/\s+/).filter(function(word) {
318         return word.replace(/[.,!?:;:]/g, '').length > 0;
319     });
320
321     var wordCount = words.length;
322     var maxLength = 0;
323     var minLength = Infinity;
324     var totalLength = 0;
325     var maxWord = '';
326     var minWord = '';
327
328     for (var i = 0; i < words.length; i++) {
329         var cleanWord = words[i].replace(/[.,!?:;:]/g, '');
330         var len = cleanWord.length;
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask11
306 function solveTask11() {
331     totalLength += len;
332     if (len > maxLength) {
333         maxLength = len;
334         maxWord = cleanWord;
335     }
336     if (len < minLength) {
337         minLength = len;
338         minWord = cleanWord;
339     }
340 }
341
342 var averageLength = wordCount > 0 ? totalLength / wordCount : 0;
343
344 resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
345     'Количество слов: ' + wordCount + '<br>' +
346     'Максимальная длина: ' + maxLength + ' (слово: "' + maxWord + '")<br>' +
347     'Минимальная длина: ' + minLength + ' (слово: "' + minWord + '")<br>' +
348     'Средняя длина: ' + averageLength.toFixed(2);
349 resultDiv.className = 'result';
350 resultDiv.style.display = 'block';
351 }
352
353 // Задание 12
354 function solveTask12() {
355     var str = document.getElementById('task12_str').value;
356     var resultDiv = document.getElementById('result12');
357
358     if (!str) {
359         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите строку';
360         resultDiv.className = 'result error';
361         resultDiv.style.display = 'block';
362         return;
363     }
364
365     var cleaned = str.toLowerCase().replace(/^[^a-zA-Za-яA-Я0-9]/g, '');
366     var reversed = cleaned.split('').reverse().join('');
367     var isPal = cleaned === reversed;
368
369     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
370         'Исходная строка: "' + str + '"<br>' +
371         'После очистки: "' + cleaned + '"<br>' +
372         'Перевернутая: "' + reversed + '"<br>' +
373         (isPal ? '<strong>Это палиндром! ✓</strong>' : '<strong>Это не палиндром ✗</strong>');
374     resultDiv.className = 'result';
375     resultDiv.style.display = 'block';
376 }
377
Ln 317, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 LF { } JavaScript Go Live
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask12
378 // Задание 13
379 function solveTask13() {
380     var email = document.getElementById('task13_email').value;
381     var resultDiv = document.getElementById('result13');
382
383     if (!email) {
384         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите email';
385         resultDiv.className = 'result error';
386         resultDiv.style.display = 'block';
387         return;
388     }
389
390     var errors = [];
391
392     if (email.indexOf('@') === -1) {
393         errors.push('Отсутствует символ @');
394     } else {
395         var atIndex = email.indexOf('@');
396         var afterAt = email.substring(atIndex + 1);
397         var lastDotIndex = afterAt.lastIndexOf('.');
398
399         if (email.length < 6) {
400             errors.push('Минимальный размер адреса - 6 символов');
401         }
402         if (atIndex < 1) {
403             errors.push('Слева от @ должен быть как минимум один символ');
404         }
405         if (afterAt.indexOf('.') === -1) {
406             errors.push('Справа от @ должна быть как минимум одна точка');
407         }
408         if (lastDotIndex !== -1 && afterAt.length - lastDotIndex - 1 < 2) {
409             errors.push('Справа от последней точки должно быть как минимум 2 символа');
410         }
411         if (lastDotIndex > 0 && lastDotIndex - 1 < 1) {
412             errors.push('Между @ и точкой должен быть как минимум один символ');
413         }
414     }
415
416     if (errors.length === 0) {
417         resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
418             'Email: ' + email + '<br>' +
419             '<strong>✓ Email корректен!</strong>';
420         resultDiv.className = 'result';
421     } else {
422         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибки:</strong><br>' +
423             email + '<br><br>' +
424             errors.map(function(e) { return '• ' + e; }).join('<br>');
425         resultDiv.className = 'result error';
426     }
427 }
```



```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js X # index.css
JS index.js > solveTask15 > output
461 function solveTask15() {
473 }
474 output += '</table>';
475
476 var resultDiv = document.getElementById('result15');
477 resultDiv.innerHTML = output;
478 resultDiv.className = 'result';
479 resultDiv.style.display = 'block';
480 }
481
482 // Задание 16
483 function solveTask16() {
484     var v0 = parseFloat(document.getElementById('task16_v0').value);
485     var t = parseFloat(document.getElementById('task16_t').value);
486     var resultDiv = document.getElementById('result16');
487
488     if (isNaN(v0) || isNaN(t)) {
489         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите скорость и время';
490         resultDiv.className = 'result error';
491         resultDiv.style.display = 'block';
492         return;
493     }
494
495     var g = 9.8;
496     var sinAlpha = (g * t) / (2 * v0);
497
498     if (sinAlpha > 1 || sinAlpha < -1) {
499         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Невозможные параметры (sin > 1)';
500         resultDiv.className = 'result error';
501     } else {
502         var alpha = Math.asin(sinAlpha);
503         var degrees = alpha * 180 / Math.PI;
504
505         resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
506             'Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с²<br>' +
507             'sin(α) = ' + sinAlpha.toFixed(4) + '<br>' +
508             'Угол α = ' + degrees.toFixed(2) + '° (' + alpha.toFixed(4) + ' рад)';
509         resultDiv.className = 'result';
510     }
511     resultDiv.style.display = 'block';
512 }
513
514 // Задание 17
515 function updateTask17Inputs() {
516     var method = document.getElementById('task17_method').value;
517     document.getElementById('task17_inputs_sides').style.display =
518         method === 'sides' ? 'block' : 'none';
519     document.getElementById('task17_inputs_twoSidesAngle').style.display =
```

```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > updateTask17Inputs > method
515 function updateTask17Inputs() {
520     method === 'twoSidesAngle' ? 'block' : 'none';
521     document.getElementById('task17_inputs_baseHeight').style.display =
522     method === 'baseHeight' ? 'block' : 'none';
523 }
524
525 function solveTask17() {
526     var method = document.getElementById('task17_method').value;
527     var resultDiv = document.getElementById('result17');
528     var area;
529
530     if (method === 'sides') {
531         var a = parseFloat(document.getElementById('task17_a').value);
532         var b = parseFloat(document.getElementById('task17_b').value);
533         var c = parseFloat(document.getElementById('task17_c').value);
534
535         if (isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c)) {
536             resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите все стороны';
537             resultDiv.className = 'result error';
538             resultDiv.style.display = 'block';
539             return;
540         }
541
542         if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
543             resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Треугольник не существует';
544             resultDiv.className = 'result error';
545         } else {
546             var p = (a + b + c) / 2;
547             area = Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
548             resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат (формула Герона):</strong><br>' +
549                 'Полупериметр p = ' + p.toFixed(4) + '<br>' +
550                 'Площадь S = ' + area.toFixed(4);
551             resultDiv.className = 'result';
552         }
553     } else if (method === 'twoSidesAngle') {
554         var a2 = parseFloat(document.getElementById('task17_a2').value);
555         var b2 = parseFloat(document.getElementById('task17_b2').value);
556         var angle = parseFloat(document.getElementById('task17_angle').value);
557
558         if (isNaN(a2) || isNaN(b2) || isNaN(angle)) {
559             resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите все значения';
560             resultDiv.className = 'result error';
561             resultDiv.style.display = 'block';
562             return;
563         }
564
565         var angleRad = angle * Math.PI / 180;
566         area = 0.5 * a2 * b2 * Math.sin(angleRad);

```



```
File Edit Selection ... Lab06
index.html JS index.js # index.css
JS index.js > solveTask17
525 function solveTask17() {
567     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
568         'S = 0.5 * a * b * sin(θ)<br>' +
569         'S = 0.5 * ' + a2 + ' * b2 * ' + sin(' + angle + '°)<br>' +
570         'Площадь S = ' + area.toFixed(4);
571     resultDiv.className = 'result';
572 } else {
573     var base = parseFloat(document.getElementById('task17_base').value);
574     var height = parseFloat(document.getElementById('task17_height').value);
575
576     if (isNaN(base) || isNaN(height)) {
577         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите основание и высоту';
578         resultDiv.className = 'result error';
579         resultDiv.style.display = 'block';
580         return;
581     }
582
583     area = 0.5 * base * height;
584     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
585         'S = 0.5 * основание * высота<br>' +
586         'S = 0.5 * ' + base + ' * ' + height + '<br>' +
587         'Площадь S = ' + area.toFixed(4);
588     resultDiv.className = 'result';
589 }
590 resultDiv.style.display = 'block';
591 }
592
593 // Задание 18
594 function solveTask18() {
595     var n = parseInt(document.getElementById('task18_n').value);
596     var resultDiv = document.getElementById('result18');
597
598     if (isNaN(n) || n < 1) {
599         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите количество элементов (n ≥ 1)';
600         resultDiv.className = 'result error';
601         resultDiv.style.display = 'block';
602         return;
603     }
604
605     var sequence = [];
606     if (n >= 1) sequence.push(0);
607     if (n >= 2) sequence.push(1);
608
609     for (var i = 2; i < n; i++) {
610         sequence.push(sequence[i - 1] + sequence[i - 2]);
611     }
612
613     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
614         'Sequence: ' + sequence.join(' ');
615 }
```

```
Lab06

index.html  js index.js  # index.css

js index.js > solveTask18
594 function solveTask18() {
614     'Первые ' + n + ' чисел Фибоначчи:<br>' +
615     sequence.join(', ');
616     resultDiv.className = 'result';
617     resultDiv.style.display = 'block';
618 }
619
620 // Задание 19
621 function solveTask19() {
622     var str = document.getElementById('task19_str').value;
623     var resultDiv = document.getElementById('result19');
624
625     if (!str) {
626         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите строку';
627         resultDiv.className = 'result error';
628         resultDiv.style.display = 'block';
629         return;
630     }
631
632     var unique = '';
633     for (var i = 0; i < str.length; i++) {
634         if (unique.indexOf(str[i]) === -1) {
635             unique += str[i];
636         }
637     }
638
639     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
640     'Исходная строка: ' + str + '<br>' +
641     'Уникальные символы: ' + unique + '<br>' +
642     'Было символов: ' + str.length + ', стало: ' + unique.length;
643     resultDiv.className = 'result';
644     resultDiv.style.display = 'block';
645 }
646
647 // Задание 20
648 function solveTask20() {
649     var n = parseInt(document.getElementById('task20_n').value);
650     var resultDiv = document.getElementById('result20');
651
652     if (isNaN(n) || n < 1) {
653         resultDiv.innerHTML = '<strong>Ошибка:</strong> Введите количество элементов (n ≥ 1)';
654         resultDiv.className = 'result error';
655         resultDiv.style.display = 'block';
656         return;
657     }
658
659     var arr = [];
660     var sum = 0;
661     for (var i = 0; i < n; i++) {
662         var num = Math.floor(Math.random() * 11);
663         arr.push(num);
664         sum += num;
665     }
666
667     resultDiv.innerHTML = '<strong>Результат:</strong><br>' +
668     'Массив: [' + arr.join(', ') + ']<br>' +
669     'Сумма элементов: ' + sum + '<br>' +
670     'Количество элементов: ' + n;
671     resultDiv.className = 'result';
672     resultDiv.style.display = 'block';
673 }
```

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Создание простейшей программы на JavaScript

Пример 1. Средствами приложения Блокнот создать HTML-документ и отдельный JS-документ, который в дальнейшем подключается в HTML-документе. При просмотре HTML-документа в браузере должны выводиться окна с сообщениями: 1) «Привет! Я alert, который расположен внутри отдельного файла» ; 2) «Привет! Я alert, который расположен внутри страницы»; 3) «Привет! Я alert, который расположен внутри ссылки». Причем сообщение 3 должно выводиться по щелчке на какой-либо ссылке. Создать кнопку «Ваше имя», после нажатия на которую появляется диалоговое окно для ввода имени. После ввода имени и нажатия ОК должно появиться другое окно с сообщением «Привет, введенное_имя».	1. Создайте рабочую папку workspace, например, на диске D. В ней мы будем сохранять все результаты работы. 2. Создайте внутри папки workspace папку js. В ней будут храниться сценарии JavaScript в отдельных файлах. 3. Откройте приложение Блокнот: Пуск/ Программы/ Стандартные/ Блокнот. 4. Введите следующий JavaScript код: <code>alert('Привет! Я alert, который расположен внутри отдельного файла');</code> 5. Сохраните документ под именем <code>example1.js</code> в папке <code>workspace\js</code>: Файл / Сохранить как... / в поле Папка, пользуясь кнопкой раскрытия списка, выберите нужный диск / откройте вашу рабочую папку / последовательно откройте папки workspace, js / в поле Имя файла удалите введенные <code>example1.js</code> / Сохранить. Не закрывайте приложение Блокнот. 6. В приложение Блокнот выделите весь текст: Правка / Выделить все. Нажмите клавишу Delete для удаления выделенного текста. 7. Введите следующий JavaScript код: <pre><html> <head> <title>Example 1</title> <script type="text/javascript" language="javascript"> alert('Привет! Я alert, который расположен внутри страницы'); </script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/example1.js"></script> </head> <body> Нажми на меня

 <input type="button" value="Ваше имя" onclick="alert('Привет, ' + prompt('','Андрей') + '!');"> </body> </html></pre> 8. Сохраните документ под именем <code>example1.htm</code> в папке <code>workspace</code>. 9. Откройте и просмотрите сохраненный документ <code>example1.htm</code> в любом браузере. Например, в браузере Microsoft Internet Explorer.
--	--

Примечание:

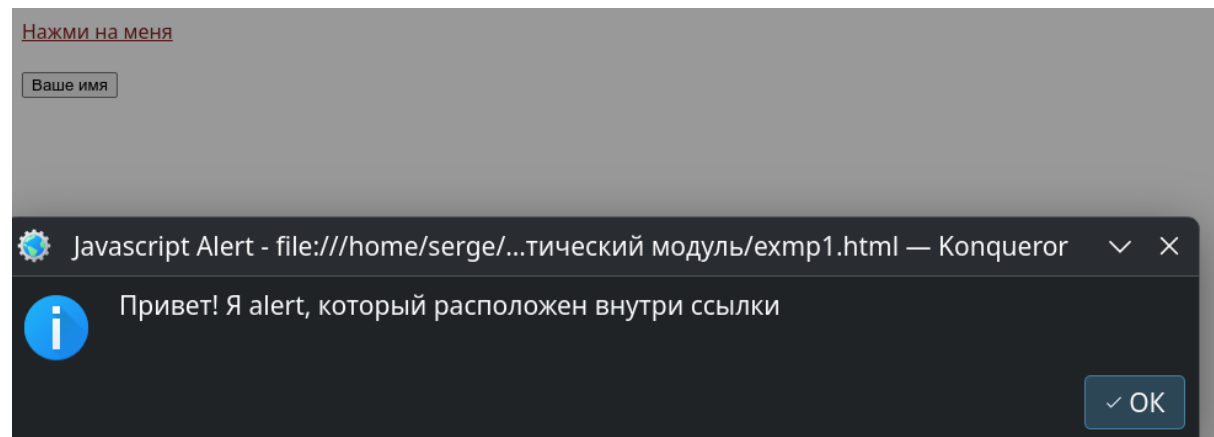
onClicK – обработчик события click, которое возникает при щелчке мыши на каком-либо элементе. Т.о. при щелчке мыши на ссылке «Нажми на меня» выполняется код, находящийся в кавычка `onclick="код"`. Аналогично для кнопки «Ваше имя».

Пример 1

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 1</title>
4 <script type="text/javascript" language="javascript">
5 alert('Привет! Я alert, который расположен внутри страницы');
6 </script>
7 <script type="text/javascript" language="javascript"
8 src="js/example1.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11 <a href="#" onclick="alert('Привет! Я alert, который расположен внутри ссылки');">Нажми на меня</a><br><br>
12 <input type="button" value="Ваше имя" onclick="alert('Привет, ' +
13 prompt('', 'Сергей') + '!');">
14 </body>
15 </html>
```

Выполнение:

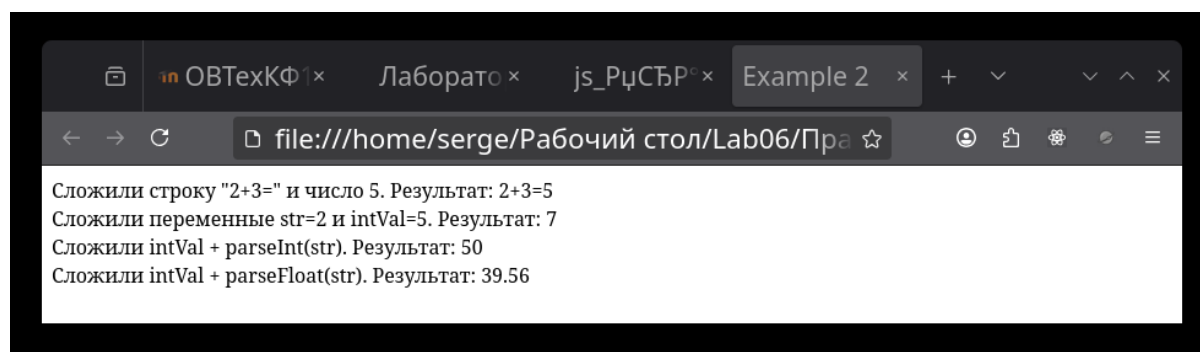


Пример 2

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 2</title>
4 <script type="text/javascript" language="javascript">
5     //Определяем строковую переменную str
6     var str = "2+3=";
7     //Определяем переменную - число
8     var intVal = 5;
9     //Попробуем сложить строку и число и вывести результат в виде сообщения
10    var sum = str+intVal;
11    document.write ('Сложили строку \"2+3=\" и число 5. Результат: ' +
12    sum + '<br>');
13    //Теперь присвоим строковой переменной str численное значение
14    str = 2;
15    //Сложим два числа и выведем результат
16    sum = str+intVal;
17    document.write('Сложили переменные str=2 и intVal=5. Результат: '
18    + sum + '<br>');
19    //Присвоим переменной str строку, представляющую собой число
20    str = "45";
21    /*
22     Сложим целочисленную переменную intVal с строкой str,
23     которую предварительно преобразуем в целое число с помощью функции
24     parseInt.
25     Выведем результат на экран.
26     */
27    sum = intVal + parseInt(str);
28    document.write('Сложили intVal + parseInt(str). Результат: ' + sum +
29    '<br>');
30    //Присвоим переменной str строку, представляющую собой число с плавающей точкой
31    str = "34.56";
32    /*
33     Сложим целочисленную переменную intVal с строкой str,
34     которую предварительно преобразуем в число с помощью функции
35     parseFloat.
36     Выведем результат на экран.
37     */
38    sum = intVal + parseFloat(str);
39    document.write('Сложили intVal + parseFloat(str). Результат: ' + sum
40    + '<br>');
41    //Присвоим переменной str строку, представляющую собой математическое
42    выражение
43    str = "5+17-3";
44    //Вычислим значение используя функцию eval и выведем результат на экран
45    document.write('Вычисляем строку eval(\"'+str+'\"). Результат: ' +
46    eval(str) + '<br>');
47 </script>
48 </head>
49 <body>
50 </body>
51 </html>
```

Выполнение:



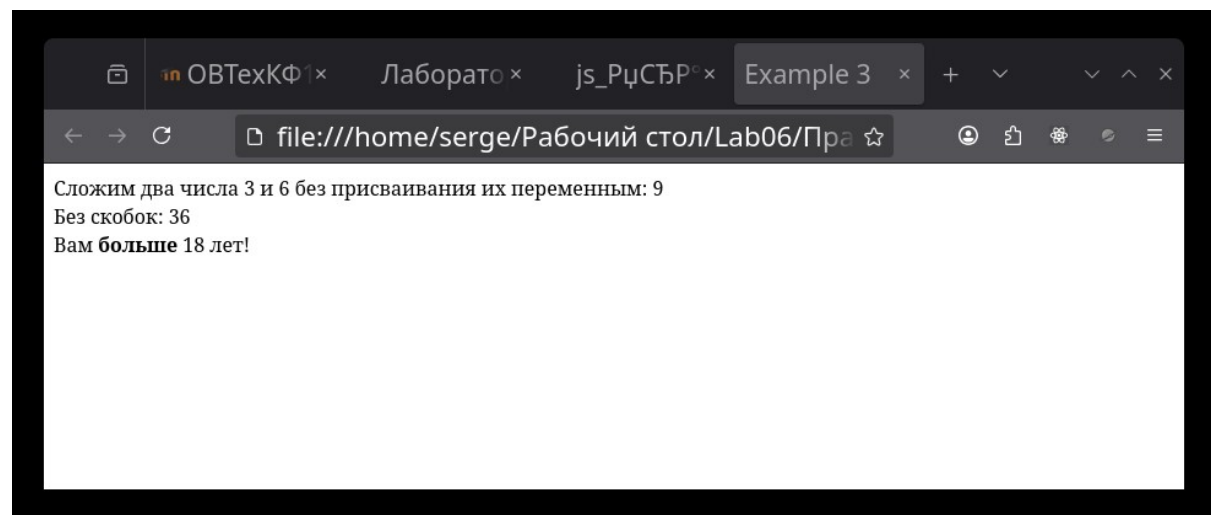
Выражения в JavaScript	
Пример 3. Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо: 1) Сложить два числа, не присваивая их переменным — с помощью выражения. Результат вывести на экран. 2) Создать диалоговое окно с каким либо вопросом и двумя кнопками — ОК и Отмена. 3) Обработать результат нажатия кнопок окна с помощью логического выражения. 4) Вывести результат на экран	1. Создайте html-документ example3.htm со следующим содержанием:<pre><html> <head> <title>Example 3</title> <script type="text/javascript" language="javascript"> </script> </head> <body> </body> </html></pre> 2. Между тегами <script></script> поместите следующий код:<pre>document.write('Сложим два числа 3 и 6 без присваивания их переменным: ' + (3 + 6) + '
'); //Сразу вычисляется выражение в скобках, потом формируется строка //Если не записать (3+6) в скобках, то получится 36 document.write('Без скобок: ' + 3 + 6 + '
'); //Пример на логическое выражение var result = confirm("Вам больше 18 лет?"); //Если нажата ОК, то result=true, отмена - result=false (result) ? document.write('Вам больше 18 лет!
') : document.write('Вам меньше 18 лет!
');</pre> 3. Откройте и просмотрите сохраненный документ example3.htm в браузере. Примечание: Встроенный метод confirm создает окно с двумя кнопками ОК и Отмена и содержит сообщение, которое передается в качестве параметра. В результате нажатия на какую-либо кнопку метод возвращает результат true или false (ОК=true, Отмена=false).

Пример 3

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 3</title>
4 <script type="text/javascript" language="javascript">
5     document.write('Сложим два числа 3 и 6 без присваивания их переменным: ' + (3 + 6) + '<br>');
6     //Сразу вычисляется выражение в скобках, потом формируется строка
7     //Если не записать (3+6) в скобках, то получится 36
8     document.write('Без скобок: ' + 3 + 6 + '<br>');
9     //Пример на логическое выражение
10    var result = confirm("Вам больше 18 лет?");
11    //Если нажата OK, то result=true, отмена - result=false
12    (result) ? document.write('Вам <b>больше</b> 18 лет!<br>') :
13    document.write('Вам <b>меньше</b> 18 лет!<br>');
14 </script>
15 </head>
16 <body>
17 </body>
18 </html>
```

Выполнение:



Операторы присваивания, арифметические, операторы работы со строкой, логические операторы	
Пример 4. Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо: 1) Создать выражения с использованием всех операторов присваивания и арифметических операторов. 2) Для каждого выражения вывести результат на экран.	1. Создайте html-документ example4.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 4</title> <script type="text/javascript" language="javascript"> </script> </head> <body> </body> </html> </pre> 2. Между тегами <script></script> поместите следующий код: <pre> var a = 100; var b = 10; var sum = 0; document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a += b; document.write('Сложение a+=b. Результат: a=' + a + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a -= b; document.write('Вычитание a-=b. Результат: a=' + a + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a *= b; document.write('Умножение a*=b. Результат: a=' + a + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a /= b; document.write('Деление a/=b. Результат: a=' + a + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a = 9; b = 7; document.write('Переопределили a=' + a + ', b=' + b + '
'); a %= b; document.write('Остаток от деления a%=b. Результат: a=' + a + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); document.write('Арифметические операторы a * b / a + b - a % b. Результат: a=' + (a * b / a + b - a % b) + '
'); document.write('a=' + a + ', b=' + b + '
'); a++; document.write('Инкремент a++. Результат: a=' + a + '
'); a--; document.write('Декремент a--. Результат: a=' + a + '
'); a = -a; document.write('Унарное вычитание a = -a. Результат: a=' + a + '
'); </pre> 3. Сохраните документ, не закрывая Блокнот. Откройте и просмотрите сохраненный документ example4.htm в браузере. 4. При правильном написании кода вы увидите строки: <pre> a=100, b=10 Сложение a+=b. Результат: a=110 a=110, b=10 Вычитание a-=b. Результат: a=100 a=100, b=10 Умножение a*=b. Результат: a=1000 a=1000, b=10 Деление a/=b. Результат: a=100 a=100, b=10 Переопределили a=9, b=7 Остаток от деления a%=b. Результат: a=2 a=2, b=7 Арифметические операторы a * b / a + b - a % b. Результат: a=12 a=2, b=7 Инкремент a++. Результат: a=3 </pre>

3) Создать ссылку, при нажатии на которую подсчитывается число нажатий и выводится на экран в виде диалогового окна. 4) Создать html-форму, содержащую два текстовых поля для ввода чисел и одно для вывода результата. 5) В форме создать четыре кнопки: «Сложить», «Вычесть», «Умножить», «Разделить». 6) Каждая кнопка должна совершать действия над введенными в поля числами, соответствующие ее названию, и выводить результат в поле для результатов. 7) В этой же форме создать два поля для ввода строк и поле для вывода результата. 8) Добавить кнопку «Склеить строки» для сложения строк и их вывода в поле результата.	Декремент a--. Результат: a=2 Унарное вычитание a = -a. Результат: a=-2 5. Попробуйте поэкспериментировать со значениями переменных изменяя их. 6. Между тегами <body></body> документа добавьте следующий код: <pre>Сколько раз нажата ссылка?

</pre> 7. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу example4.htm в браузере нажатием клавиши F5. В результате вы увидите ссылку, после нажатии на которую будет выводиться окно с сообщением о том, сколько раз вы нажали на ссылку. 8. Добавьте после кода ссылки следующий код, представляющий собой форму для ввода данных: <pre><form name="form1"> Число1: <input type="text" name="first" value="30" size="4"> Число2:<input type="text" name="second" value="4" size="4"> Результат:<input type="text" name="result" value="" size="6">

 <input type="button" value="Сложить" onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value) + parseInt(document.form1.second.value)"> <input type="button" value="Вычесть" onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value) - parseInt(document.form1.second.value)"> <input type="button" value="Умножить" onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value) * parseInt(document.form1.second.value)"> <input type="button" value="Разделить" onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value) / parseInt(document.form1.second.value)">

 </form></pre> 9. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу example4.htm в браузере нажатием клавиши F5. В результате вы увидите форму: Число1: 30 Число2: 4 Результат: Сложить Вычесть Умножить Разделить 10. Попробуйте поводить различные числа в поля «Число 1» и «Число 2» и посмотрите результат работы скрипта. 11. Между тегами <form></form> после предыдущих элементов введите следующий код: <pre>Операции со строками:
 Строка1: <input type="text" name="str1" value="Java"> Строка2: <input type="text" name="str2" value="Script"> Результат:<input type="text" name="newStr" value="">
 <input type="button" value="Склеить строки" onclick="document.form1.newStr.value=document.form1.str1.value + document.form1.str2.value">

</pre> 12. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу в браузере. В результате вы увидите форму:
--	--

- 9) В этой же форме создать два выпадающих списка, содержащих по два значения true и false, и текстовое поле для вывода результата.
- 10) Создать 3 кнопки: «И &&», «ИЛИ ||» и «НЕ !».
- 11) Каждая кнопка должна в соответствии со своим названием совершать действия над значениями, выбранными в выпадающих списках и выводить результат в поле для результатов.

Операции со строками:

Строка1: Яна Строка2: Script Результат:

13. Попробуйте поводить различные строки в поля «Строка 1» и «Строка 2» и посмотрите результат работы скрипта.

14. Между тегами <form></form> после предыдущих элементов введите следующий код:

Логические операторы:

```
<select name="bool1">
  <option value=1>true</option>
  <option value=0>false</option>
</select>
```

```
<select name="bool2">
  <option value=0>false</option>
  <option value=1>true</option>
</select>
```

Результат: <input type="text" name="logRes" value="">


```
<input type="button" value="И &&"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((parseInt(document.form1.bool1.value) &&
    parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
```

```
<input type="button" value="ИЛИ ||"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((parseInt(document.form1.bool1.value) ||
    parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
```

```
<input type="button" value="НЕ !"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((!parseInt(document.form1.bool1.value)) == 0) ? false : true;">
```

15. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере. В результате вы увидите еще одну форму:

Логические операторы: true ▾ false ▾ Результат:

Кнопка «НЕ !» работает только для первого элемента.

16. Попробуйте выполнить различные логические операции, нажимая на кнопки для различных комбинаций значение.

Примечание:

- Запись постфикса перед переменной ++sum в свойстве onclick ссылки приводит к увеличению значения переменной sum на 1 перед тем, как она будет выведена с помощью метода alert. Если написать sum++, то при первом вызове alert sum = 0.
- Так как объект **document** предоставляет всю информацию о html-документе, то через него осуществляется доступ к переменным, стоящим ниже его по иерархии. Для текстового поля «Строка 1» элементом-родителем является элемент-форма – form1, а для form1 родитель – document. Поэтому для доступа к текстовому полю «Строка 1» нужно записать такую последовательность: document.form1.str1. Однако str1 – это не значение, а объект. Для получения значения служит свойство value: document.form1.str1.value
- При написании кода для изучения работы логических операторов значению true соответствовало значению 1, а false – 0. Это допустимо по отношению к переменным Boolean-типа.

Пример 4

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 4</title>
4 <script type="text/javascript" language="javascript">
5     var a = 100;
6     var b = 10;
7     var sum = 0;
8     document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
9     a += b;
10    document.write('Сложение a+=b. Результат: a=' + a + '<br>');
11    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
12    a -= b;
13    document.write('Вычитание a-=b. Результат: a=' + a + '<br>');
14    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
15    a *= b;
16    document.write('Умножение a*=b. Результат: a=' + a + '<br>');
17    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
18    a /= b;
19    document.write('Деление a/=b. Результат: a=' + a + '<br>');
20    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
21    a = 9;
22    b = 7;
23    document.write('Переопределили a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
24    a %= b;
25    document.write('Остаток от деления a%=b. Результат: a=' + a + '<br>');
26    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
27    document.write('Арифметические операторы a * b / a + b - a % b. Результат: a=' + (a * b / a + b - a % b) + '<br>');
28    document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
29    a++;
30    document.write('Инкремент a++. Результат: a=' + a + '<br>');
31    a--;
32    document.write('Декремент a--. Результат: a=' + a + '<br>');
33    a = -a;
34    document.write('Унарное вычитание a = -a. Результат: a=' + a + '<br>');
35 </script>
36 </head>
37 <body>
38     <a href="#" onclick="alert('Вы нажали ' + (++sum) + ' раз');">Сколько
39     раз нажата ссылка?</a><br><br>
40     <form name="form1">
41     Число1: <input type="text" name="first" value="30" size="4">
42     Число2: <input type="text" name="second" value="4" size="4">
43     Результат: <input type="text" name="result" value="" size="6"><br><br>
44     <input type="button" value="Сложить"
45     onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
46     + parseInt(document.form1.second.value)">
47     <input type="button" value="Вычесть"
48     onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
49     - parseInt(document.form1.second.value)">
50     <input type="button" value="Умножить"
51     onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
52     * parseInt(document.form1.second.value)">
53     <input type="button" value="Разделить"
54     onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
55     / parseInt(document.form1.second.value)">
56     <br><br>
57     </form>
58     Логические операторы:
59     <select name="bool1">
60     <option value=1>true</option>
61     <option value=0>false</option>
62     </select>
63     <select name="bool2">
64     <option value=0>false</option>
65     <option value=1>true</option>
66     </select>
67     Результат: <input type="text" name="logRes" value=""><br>
68     <input type="button" value="И &&"
69     onclick="document.form1.logRes.value =
70     ((parseInt(document.form1.bool1.value) &&
71     parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
72     <input type="button" value="ИЛИ ||"
73     onclick="document.form1.logRes.value =
74     ((parseInt(document.form1.bool1.value) ||
75     parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
76     <input type="button" value="НЕ !"
77     onclick="document.form1.logRes.value =
78     ((!parseInt(document.form1.bool1.value)) == 0) ? false : true;">
79     Операции со строками:<br>
80     Строка1: <input type="text" name="str1" value="Java">
81     Строка2: <input type="text" name="str2" value="Script">
82     Результат: <input type="text" name="newStr" value=""><br>
83     <input type="button" value="Склеить строки"
84     onclick="document.form1.newStr.value=document.form1.str1.value +
85     document.form1.str2.value"><br><br>
86 </body>
87 </html>
```

Выполнение:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `file:///home/serge/Рабочий стол/Lab06/Пра`. The browser tabs include "OBTexK", "Лаборат", "js_РцСБ", "Example 3", and "Example x".

The main content area displays a series of arithmetic operations and their results:

- `a=100, b=10`
- Сложение `a+=b`. Результат: `a=110`
- `a=110, b=10`
- Вычитание `a-=b`. Результат: `a=100`
- `a=100, b=10`
- Умножение `a*=b`. Результат: `a=1000`
- `a=1000, b=10`
- Деление `a/=b`. Результат: `a=100`
- `a=100, b=10`
- Переопределили `a=9, b=7`
- Остаток от деления `a%=b`. Результат: `a=2`
- `a=2, b=7`
- Арифметические операторы `a * b / a + b - a % b`. Результат: `a=12`
- `a=2, b=7`
- Инкремент `a++`. Результат: `a=3`
- Декремент `a--`. Результат: `a=2`
- Унарное вычитание `a = -a`. Результат: `a=-2`

Below the text, there is a link: [Сколько раз нажата ссылка?](#)

There are two input fields for numbers: "Число1:" with value "30" and "Число2:" with value "4". The "Результат:" field shows "120".

Below the input fields are four buttons: "Сложить", "Вычесть", "Умножить", and "Разделить".

There are two dropdown menus for logical operators, both set to "true". The "Результат:" field is empty.

Below the dropdown menus are three buttons: "и &&", "или ||", and "НЕ!".

There are two input fields for strings: "Строка1:" with value "java" and "Строка2:" with value "Script". The "Результат:" field is empty.

Below the string input fields is a button: "Склеить строки".

Условный оператор - if...else

Пример 5. Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо:

- 1) Создать две целочисленные переменные и сравнить их с помощью оператора сравнения.
- 2) Результат сравнения вывести на экран.
- 3) Создать форму для проверки целого числа на четность/нечетность.
- 4) Форма должна представлять собой текстовое поле для ввода числа и кнопку для осуществления проверки.
- 5) Результат об четности/нечетности вывести на экран с помощью диалогового окна.

1. Создайте html-документ example5.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 5</title>
</head>
<body>

<script type="text/javascript" language="javascript">
  var a = 3;
  var b = 8;

  document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
  if (a > b) {
    document.write('a>b');
  } else {
    document.write('a<=b');
  }
</script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте созданную html-страницу в браузере. При правильном выполнении примера должны получиться строки:

```
a=3, b=8
a<=b
```

3. Внутри тэга <body></body> после закрывающего тэга </script> добавьте код формы со следующим содержанием:

```
<form name="form1">
  <input type="text" name="n" value="2">
  <input type="button" value="Четное или нечетное?"
    onclick="if(parseInt(document.form1.n.value) % 2 == 0){
      alert('Четное');
    } else {
      alert('Нечетное');
    }">
</form>
```

4. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере.

Примечание:

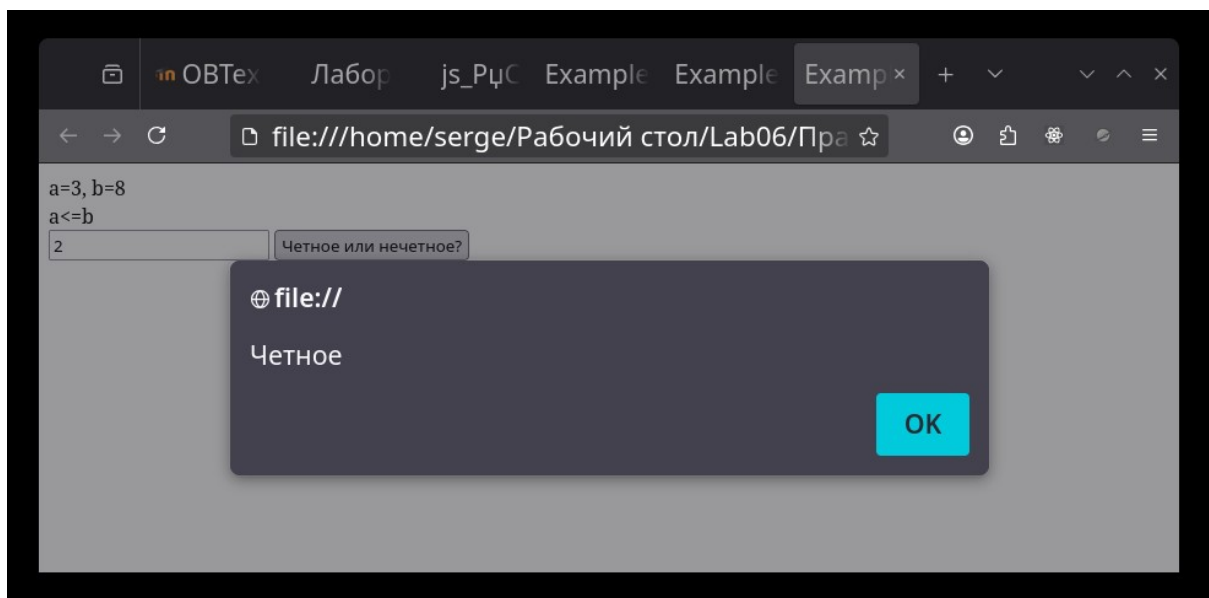
Оператор % вычисляет остаток от деления. Все четные числа делятся на 2 без остатка. Поэтому выражение в скобках if принимает значение true когда n делится на 2 без остатка.

Пример 5

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 5</title>
4 </head>
5 <body>
6 <script type="text/javascript" language="javascript">
7   var a = 3;
8   var b = 8;
9   document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
10  if (a > b) {
11    document.write('a>b');
12  } else {
13    document.write('a<=b');
14  }
15 </script>
16 <form name="form1">
17   <input type="text" name="n" value="2">
18   <input type="button" value="Четное или нечетное?"
19   onclick="if(parseInt(document.form1.n.value) % 2 == 0){
20     alert('Четное');
21   } else {
22     alert('Нечетное');
23   }">
24 </form>
25 </body>
26 </html>
```

Выполнение:



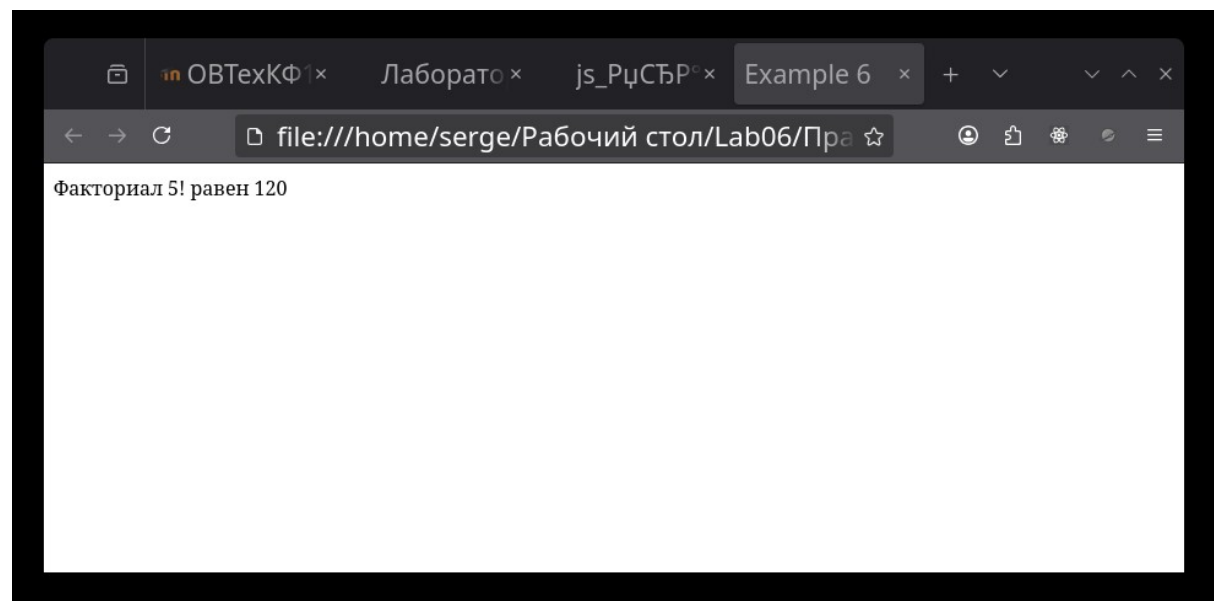
Цикл с условием - do...while	
Пример 6. Создать html-документ, включающий в себя JavaScript, который с помощью цикла do...while вычисляет факториал числа. Для ввода целочисленного значения создается диалоговое окно. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.	1. Создайте html-документ example6.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 6</title> </head> <body> <!-- Вычисление факториала--> <script type="text/javascript"> var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5)); var factorial = 1; if (n < 0){ n *= -1; } var buf = n; do { factorial *= n--; } while (n > 0); document.write('Факториал ' + buf + '! равен ' + factorial); </script> </body> </html> </pre> 2. Сохраните документ и откройте его в браузере. Примечание: Цикл do...while выполняется всегда хотя бы один раз независимо от условия цикла.

Пример 6

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 6</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- Вычисление факториала-->
7 <script type="text/javascript">
8   var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5));
9   var factorial = 1;
10  if (n < 0){
11    n *= -1;
12  }
13  var buf = n;
14  do {
15    factorial *= n--;
16  } while (n > 0);
17  document.write('Факториал ' + buf + '! равен ' + factorial);
18 </script>
19 </body>
20 </html>
```

Выполнение:



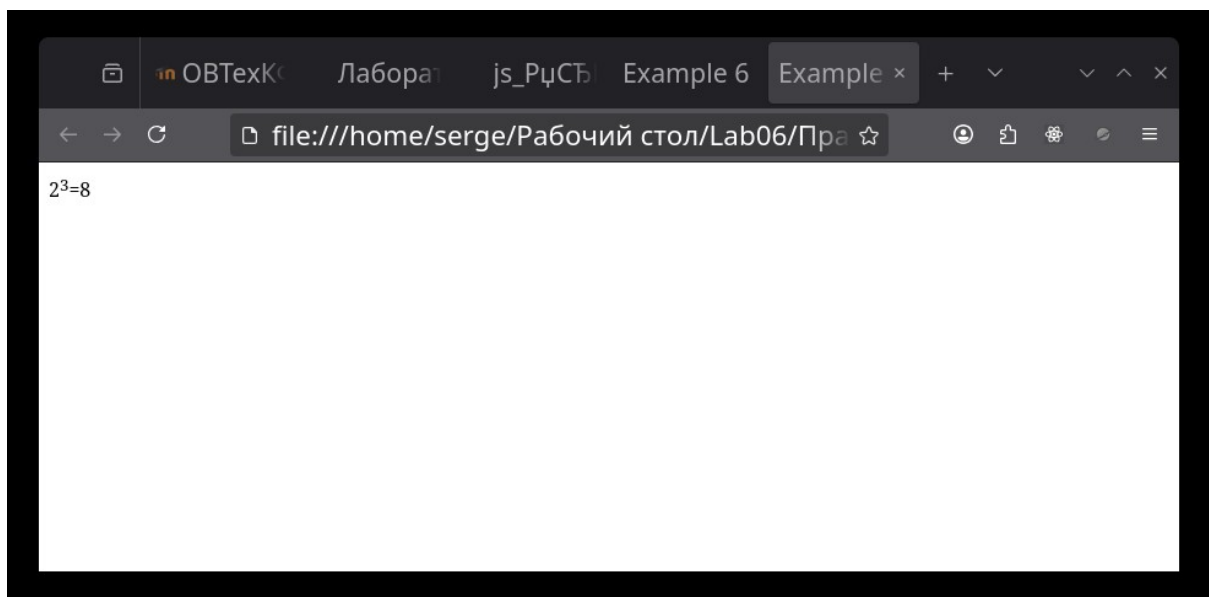
Цикл с условием - while	
Пример 7. Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, который с помощью цикла while возводит заданное число в указанную степень. Для ввода числа и степени создаются диалоговые окна. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.	1. Создайте html-документ example7.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 7</title> </head> <body> <!-- Вычисление степени числа--> <script type="text/javascript"> var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 2)); var grade = parseInt(prompt('Введите степень (целое, неотрицательное), в которую нужно возвести число ' + n + ':', 3)); var buf = grade; var result = 1; if (n == 0.0) result = 0; else if (n != 0 && grade == 0) result = 1; else { (grade < 0) ? grade *= -1 : grade; buf = grade; while (grade > 0) { result *= n; grade--; } } document.write(n + '<sup>' + buf + '</sup>=' + result); </script> </body> </html> </pre> 2. Сохраните документ и откройте его в браузере.
Цикл с параметром – for	
Пример 8. Создать html-документ, включающий в себя JavaScript, который с помощью цикла for вычисляет факториал числа. Для ввода целочисленного значения создается диалоговое окно. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.	1. Создайте html-документ example8.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 8</title> </head> <body> <!-- Вычисление факториал--> <script type="text/javascript"> var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5)); var factorial = 1; for (var i = 1; i <= n; i++){ factorial *= i; } document.write('Факториал ' + n + ' равен ' + factorial); </script> </body> </html> </pre> 2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

Пример 7

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 7</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- Вычисление степени числа-->
7 <script type="text/javascript">
8   var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 2));
9   var grade = parseInt(prompt('Введите степень(целое, неотрицательное), в которую нужно возвести число ' + n + ':', 3));
10  var buf = grade;
11  var result = 1;
12  if (n == 0.0)
13    result = 0;
14  else if (n != 0 && grade == 0)
15    result = 1;
16  else {
17    (grade < 0) ? grade *= -1 : grade;
18    buf = grade;
19    while (grade > 0) {
20      result *= n;
21      grade--;
22    }
23  }
24  document.write(n + '<sup>' + buf + '</sup>=' + result);
25 </script>
26 </body>
27 </html>
```

Выполнение:

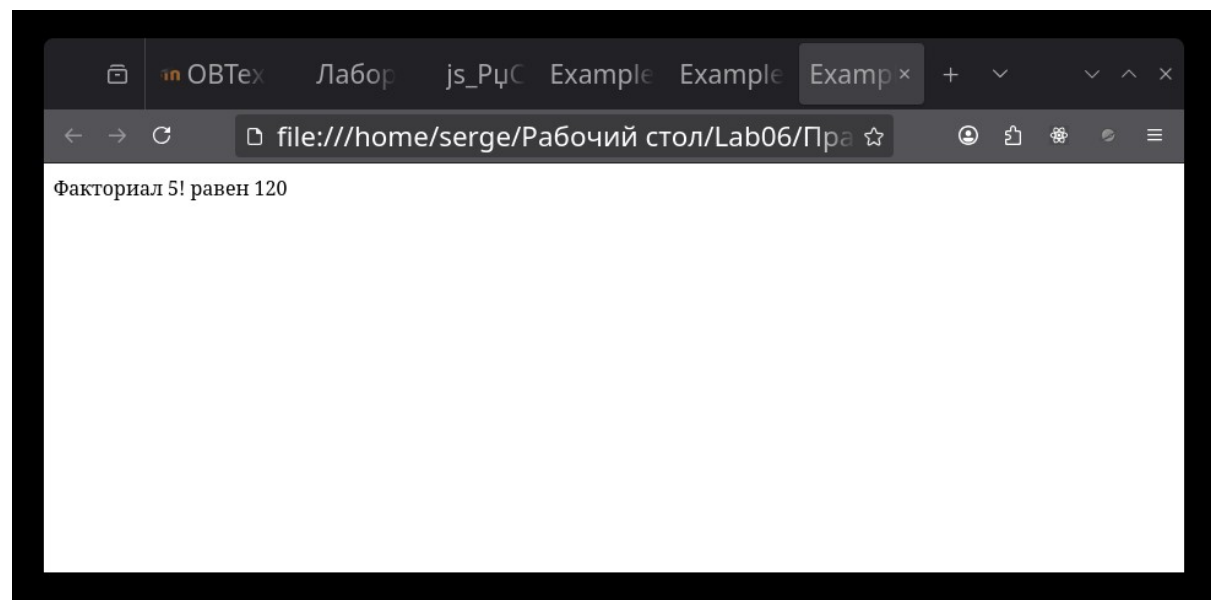


Пример 8

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 8</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- Вычисление факториал-->
7 <script type="text/javascript">
8   var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5));
9   var factorial = 1;
10  for (var i = 1; i <= n; i++){
11    factorial *= i;
12  }
13  document.write('Факториал ' + n + '! равен ' + factorial);
14 </script>
15 </body>
16 </html>
```

Выполнение:



Оператор множественного выбора – switch

Пример 9. Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, позволяющий по номеру месяца определить его название и вывести на экран в виде строки. Номер месяца вводится через диалоговое окно.

1. Создайте html-документ example9.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 9</title>
</head>
<body>

<!-- Определение названия месяца по его номеру-->
<script type="text/javascript">
  var n = parseInt(prompt('Введите номер месяца от 1 до 12:', 12));

  switch (n) {
    case 1:
      document.write('Январь');
      break;
    case 2:
      document.write('Февраль');
      break;
    case 3:
      document.write('Март');
      break;
    case 4:
      document.write('Апрель');
      break;
    case 5:
      document.write('Май');
      break;
    case 6:
      document.write('Июнь');
      break;
    case 7:
      document.write('Июль');
      break;
    case 8:
      document.write('Август');
      break;
    case 9:
      document.write('Сентябрь');
      break;
    case 10:
      document.write('Октябрь');
      break;
    case 11:
      document.write('Ноябрь');
      break;
    case 12:
      document.write('Декабрь');
      break;
    default :
      document.write('Месяц не определен');
  }
</script>

</body>
</html>
```

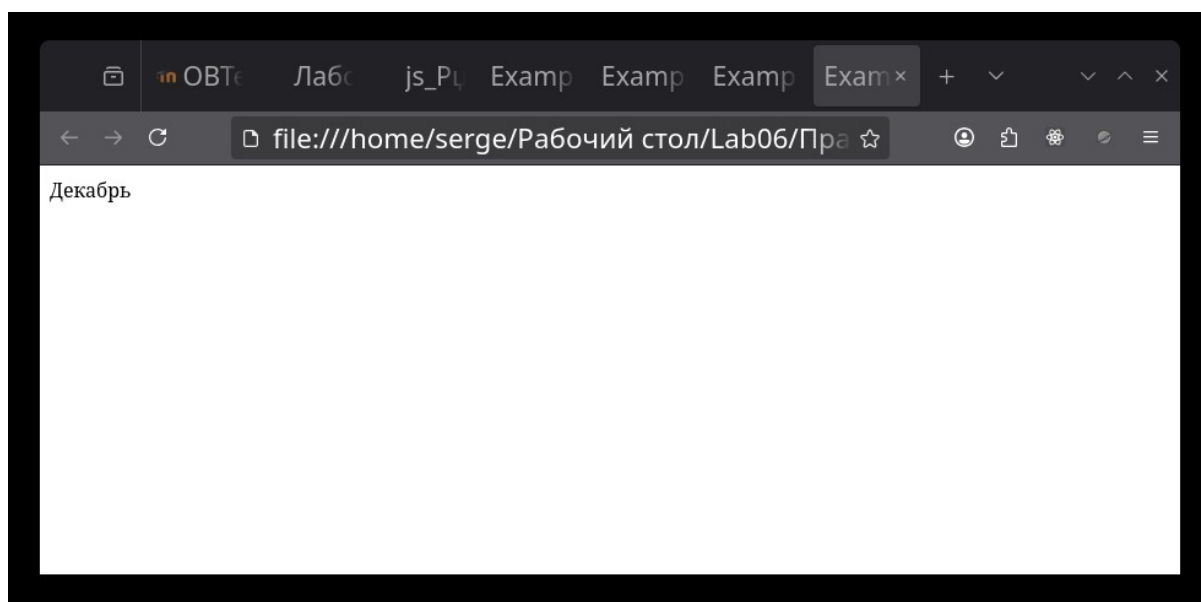
2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

Пример 9

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 9</title>
4 </head>
5 <body>
6 <!-- Определение названия месяца по его номеру-->
7 <script type="text/javascript">
8   var n = parseInt(prompt('Введите номер месяца от 1 до 12:', 12));
9   switch (n) {
10    case 1:
11      document.write('Январь');
12      break;
13    case 2:
14      document.write('Февраль');
15      break;
16    case 3:
17      document.write('Март');
18      break;
19    case 4:
20      document.write('Апрель');
21      break;
22    case 5:
23      document.write('Май');
24      break;
25    case 6:
26      document.write('Июнь');
27      break;
28    case 7:
29      document.write('Июль');
30      break;
31    case 8:
32      document.write('Август');
33      break;
34    case 9:
35      document.write('Сентябрь');
36      break;
37    case 10:
38      document.write('Октябрь');
39      break;
40    case 11:
41      document.write('Ноябрь');
42      break;
43    case 12:
44      document.write('Декабрь');
45      break;
46    default :
47      document.write('Месяц не определен');
48    }
49  </script>
50 </body>
51 </html>
```

Выполнение:



События	
Пример 10. Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, в котором реализуется обработка различных событий, таких как click, load, change, focus и т.д.	1. Создайте html-документ example10.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 10</title> </head> <body onload="alert('Добро пожаловать на эту замечательную страницу')"> Ссылка

 </body> </html> </pre> 2. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте созданную html-страницу в браузере. Нажмите на ссылку «Ссылка». 3. Добавьте между тэгами <body></body> после ссылки следующую форму: <pre> <form action="" method="post" onsubmit="alert('Нажата кнопка submit. Передача данных формы'); return false;" name="form1"> Поле1: <input type="text" name="field1" onfocus="alert('Выбрано первое поле');" onkeyup="document.form1.field2.value=this.value">
 Поле2: <input type="text" name="field2" onfocus="alert('Выбрано второе поле');">
 Список: <input type="submit" value="Кнопка submit"> </form>

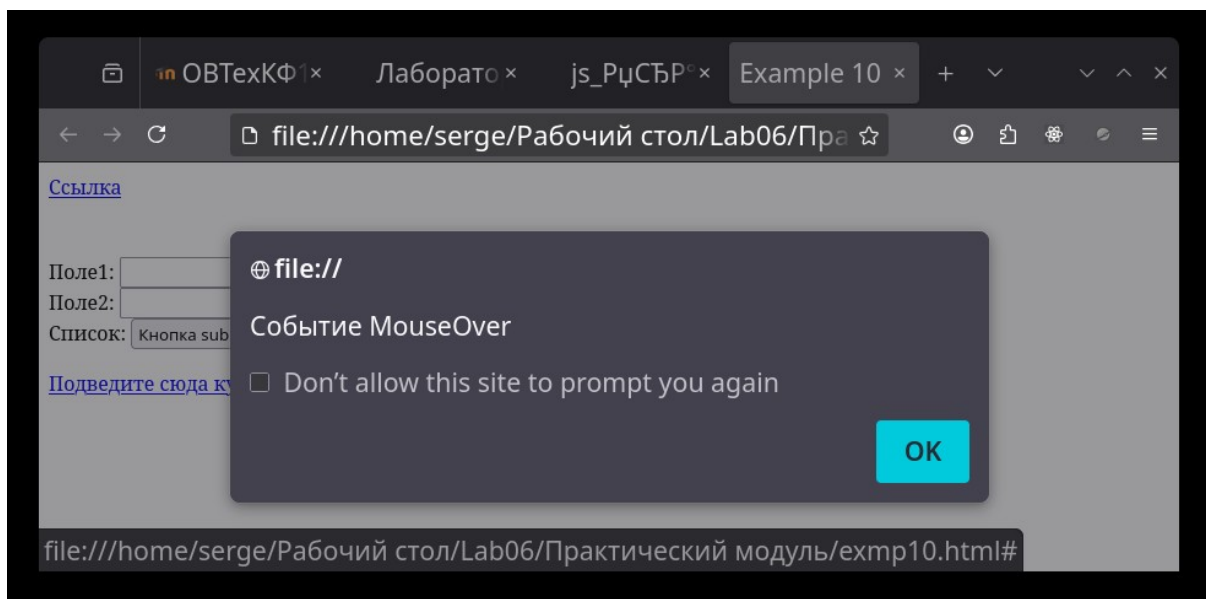
 </pre> 4. Сохраните документ без закрытия Блокнота и обновите открытую страницу в браузере. 5. Попробуйте понажимать кнопки формы, поводить различные данные в форме. 6. Добавьте после закрывающего тега </form> следующий код: <pre> Подведите здесь курсор </pre> 7. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере. 8. Наведите курсор на созданную только что ссылку.

Пример 10

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 10</title>
4 </head>
5 <body onload="alert('Добро пожаловать на эту замечательную страницу')">
6 <a href="#" onclick="alert('Событие Click')">Ссылка</a>
7 <br><br><br>
8 <form action="" method="post"
9 onsubmit="alert('Нажата кнопка submit. Передача данных формы');
10 return false;" name="form1">
11 Поле1: <input type="text" name="field1"
12 onfocus="alert('Выбрано первое поле');"
13 onkeyup="document.form1.field2.value=this.value">
14 <br>
15 Поле2: <input type="text" name="field2"
16 onfocus="alert('Выбрано второе поле');"><br>
17 Список:
18 <input type="submit" value="Кнопка submit">
19 </form>
20 <a href="#" onmouseover="alert('Событие MouseOver')">Подведите
21 сюда курсор</a>
22 <br><br><br>
23 </body>
24 </html>
```

Выполнение:



Функции	
Пример 11. Создать функцию для вычисления площади прямоугольника. Для ввода данных о сторонах прямоугольника создать соответствующую html-форму.	- Создайте html-документ example11.htm со следующим содержанием: <pre> <html> <head> <title>Example 11</title> <script type="text/javascript"> function square(a, b) { var s = parseFloat(a) * parseFloat(b); return s; } </script> </head> <body> </body> </html> </pre> - Между тэгами <body></body> создадим форму: Вычисляем площадь прямоугольника <form name="form1"> Сторона a:<input type="text" name="a" value="1">
 Сторона b:<input type="text" name="b" value="1">
 Площадь: <input type="text" name="s" value="">
 <input type="button" value="Вычислить" onclick="document.form1.s.value square(document.form1.a.value, document.form1.b.value);"> = </form> - Сохраните документ и откройте его в браузере - Введите численные данные для сторон и нажмите «Вычислить»
Проверка на заполнение полей формы	
Пример 12. Создать html-форму для передачи каких-либо данных и функцию, проверяющую форму на заполнение.	- Создайте html-документ example12.htm, содержащий форму для ввода имени, email-адреса, URL сайта и сообщения: <pre> <html> <head> <title>Example 12</title> <script type="text/javascript"> </script> </head> <body> <form action="" name="mail" onsubmit="return checkFields(this);" method="post"> Имя:<input type="text" name="name" value="">
 E-mail:<input type="text" name="email" value="">
 URL сайта: <input type="text" name="url" value="">
 Сообщение:
 <textarea rows="6" cols="20" name="message"></textarea>
 <input type="submit" value="Отправить"> <input type="reset" value="Очистить"> </form> </body> </html> </pre> - Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте его в браузере. Убедитесь, что получилась форма:

Пример 11

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 11</title>
4 <script type="text/javascript">
5   function square(a, b) {
6     var s = parseFloat(a) * parseFloat(b);
7     return s;
8   }
9 </script>
10 </head>
11 <body>
12   <form name="form1">
13     Сторона а:<input type="text" name="a" value="1"><br>
14     Сторона b:<input type="text" name="b" value="1"><br>
15     Площадь: <input type="text" name="s" value=""><br>
16     <input type="button" value="Вычислить"
17     onclick="document.form1.s.value =
18     square(document.form1.a.value, document.form1.b.value);">
19   </form>
20 </body>
21 </html>
```

Выполнение:

Сторона а: 4

Сторона b: 3

Площадь: 12

Вычислить

Имя

E-mail:

URL сайта

Сообщение:

3. Создайте функцию для проверки на пустоту полей формы и добавьте ее между тегами `<script></script>`:

```
function checkFields(form) {
    if (form.name.value == "") {
        alert('Не заполнено имя!');
        form.name.focus();
        return false;
    }
    if (form.email.value == "") {
        alert('Не заполнен email!');
        form.email.focus();
        return false;
    }
    if (form.url.value == "") {
        alert('Введите URL сайта!');
        form.url.focus();
        return false;
    }
    if (form.message.value == "") {
        alert('Введите сообщение!');
        form.message.focus();
        return false;
    }
}

alert('Форма заполнена!!! Все ОК!');
//Прерываем отправку данных формы
return false;
}
```

4. Сохраните документ и обновите страницу, содержащую его в браузере.

5. Попробуйте отправить форму без заполнения полей либо не со всеми заполненными полями.

Примечание:

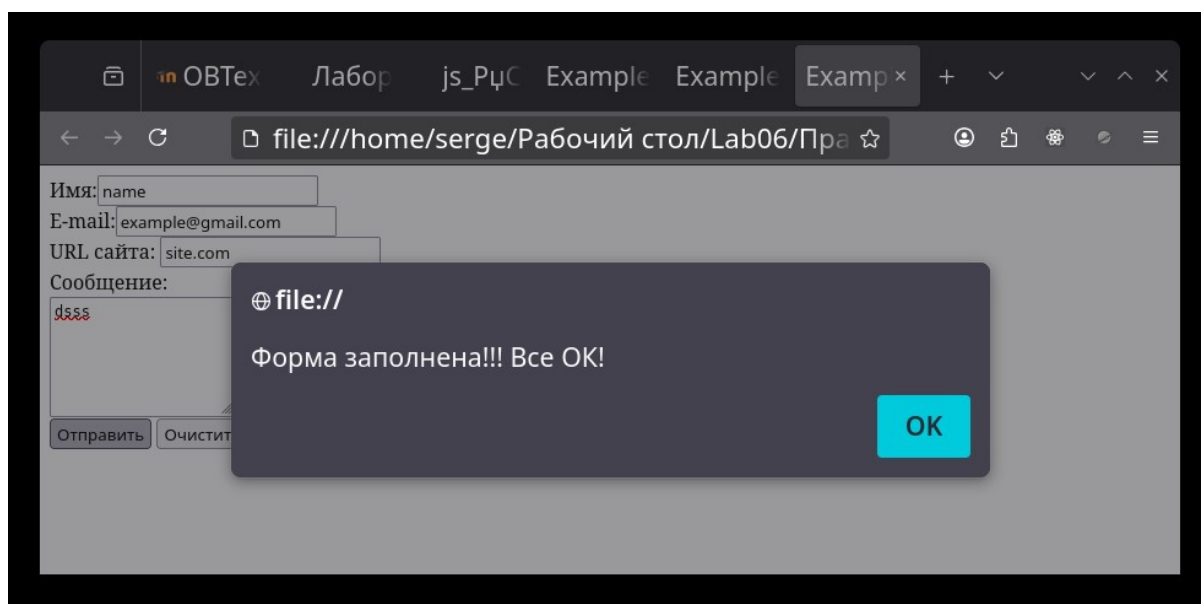
При создании формы мы задали параметр `onsubmit="return checkFields(this);"`. Это значит, что в зависимости от того, что вернет функция – `true` или `false`, форма будет отправлена (`true`) или не будет (`false`). Когда одно из полей не заполнено, выполняется блок `if`, в котором есть оператор `return false`; Он не допускает отправки формы. Для удобства в конце функции находится также `return false`. В реальных условиях должно быть `return true`; В качестве параметра функции передается **this**. **this** – это указатель на объект формы, который заменяет `document.mail` и освобождает программиста от ввода длинной информации.

Пример 12

Код:

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Example 12</title>
4  <script type="text/javascript">
5      function checkFields(form) {
6  if (form.name.value == '') {
7  alert('Не заполнено имя!');
8  form.name.focus();
9  return false;
10 }
11 if (form.email.value == '') {
12 alert('Не заполнен email!');
13 form.email.focus();
14 return false;
15 }
16 if (form.url.value == '') {
17 alert('Введите URL сайта!');
18 form.url.focus();
19 return false;
20 }
21 if (form.message.value == '') {
22 alert('Введите сообщение!');
23 form.message.focus();
24 return false;
25 }
26 alert('Форма заполнена!!! Все ОК!');
27 //Прерываем отправку данных формы
28 return false;
29 }
30 </script>
31 </head>
32 <body>
33 <form action="" name="mail" onsubmit="return checkFields(this);"
34 method="post">
35 Имя:<input type="text" name="name" value=""><br>
36 E-mail:<input type="text" name="email" value=""><br>
37 URL сайта: <input type="text" name="url" value=""><br>
38 Сообщение: <br>
39 <textarea rows="6" cols="20" name="message"></textarea><br>
40 <input type="submit" value="Отправить">
41 <input type="reset" value="Очистить">
42 </form>
43 </body>
44 </html>
```

Выполнение:



Создание собственных объектов

Пример 13. Создать объект, который носит информацию об автомобиле и создать несколько экземпляров объекта и поиграться со свойствами и методами объектов.

1. Создайте js-документ example13.js в папке js:

```
//Объект Car
function Car(model, color, year) {
  //Свойства объекта
  this.model = model || "неизвестно";
  this.color = color || "черный";
  this.year = year || 1900;

  //методы объекта
  this.toString = function() {
    return this.model + ' ' + this.color + ' ' + this.year;
  }

  this.go = function(speed) {
    return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' движется со скоростью '
    + speed + ' км/ч';
  }

  this.stop = function () {
    return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' остановился';
  }
  this.signal = function () {
    return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' подал сигнал';
  }
}
```
2. Создайте html-документ example13.htm в папке workspace. В документе следует подключить скрипт js/example13.js:

```
<html>
<head>
  <title>Example 13</title>
  <script type="text/javascript" src="js/example13.js"></script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```
3. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте страницу в браузере.
4. Создайте несколько экземпляров объекта и попробуйте изменять их свойства, вызывать их методы. Для этого поместите следующий код между тэгами <body></body>:

```
<script type="text/javascript">
  var car1 = new Car("BA3 2109", "красный", 1989);
  var car2 = new Car("Audi 100", "коричневый", 1992);
  var car3 = new Car("Запорожец", "розовый", 1980);

  document.write(car1.toString()+ '<br>');
  document.write(car2.toString()+ '<br>');
  document.write(car3.toString()+ '<br>');

  document.write(car2.go(87)+ '<br>');
  document.write(car3.go(180)+ '<br>');
  document.write(car1.go(142)+ '<br>');

  document.write(car1.stop()+ '<br>');
  document.write(car3.signal()+ '<br>');
</script>
```
3. Сохраните документ и обновите страницу в браузере. В результате работы скрипта должны получиться строки:

```
BA3 2109 красный 1989
Audi 100 коричневый 1992
Запорожец розовый 1980
```

	</script> 6. Для непрерывного вывода даты и времени после функции printDate добавьте строку: window.setInterval("printDate()", 1000); Метод setInterval встроенного объекта window непрерывно вызывает функцию printDate через интервал 1000 мс, т.е. через каждую секунду. 7. Сохраните документ и обновите страницу в браузере. Вы получите текстовое поле, в котором непрерывно будет выводиться текущая дата и время. Примечание: Встроенный объект Date служит для работы с датой и временем и содержит множество методов. Метод getDay выводит номер дня недели. Поэтому мы создавали массив с названиями дней недели. Номер дня недели совпадает с индексом элемента массива. getDate выводит число. getMonth выводит номер месяца. По аналогии с днями недели создан массив названий месяцев. getFullYear выводит год, например 2009. getHours выводит час, getMinutes – минуты, getSeconds – секунды.
--	---

Пример 13

Код:

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Example 13</title>
4  <script type="text/javascript" src="./js/example13.js"></script>
5  </head>
6  <body>
7      <script type="text/javascript">
8  var car1 = new Car("BA3 2109", "красный", 1989);
9  var car2 = new Car("Audi 100", "коричневый", 1992);
10 var car3 = new Car("Запорожец", "розовый", 1980);
11 document.write(car1.toString()+'<br>');
12 document.write(car2.toString()+'<br>');
13 document.write(car3.toString()+'<br>');
14 document.write(car2.go(87)+'<br>');
15 document.write(car3.go(180)+'<br>');
16 document.write(car1.go(142)+'<br>');
17 document.write(car1.stop()+'<br>');
18 document.write(car3.signal()+'<br>');
19
20 var car4 = new Car("BA3 9999", "карбон", 2030);
21 var car5 = new Car("Audi 8000", "морская гладь", 2030);
22 var car6 = new Car("Запорожец", "нежно бежевый", 2030);
23 document.write(car4.toString()+'<br>');
24 document.write(car5.toString()+'<br>');
25 document.write(car6.toString()+'<br>');
26 document.write(car5.go(87)+'<br>');
27 document.write(car6.go(180)+'<br>');
28 document.write(car4.go(142)+'<br>');
29 document.write(car4.stop()+'<br>');
30 document.write(car4.signal()+'<br>');
31 </script>
32 </body>
33 </html>
```

```

1  //Объект Car
2  function Car(model, color, year) {
3  //Свойства объекта
4  this.model = model || "неизвестно";
5  this.color = color || "черный";
6  this.year = year || 1900;
7  //методы объекта
8  this.toString = function() {
9  return this.model + ' ' + this.color + ' ' + this.year;
10 }
11 this.go = function(speed) {
12 return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' движется со скоростью '
13 + speed + ' км/ч';
14 }
15 this.stop = function () {
16 return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' остановился';
17 }
18 this.signal = function () {
19 return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' подал сигнал';
20 }
21 }

```

Выполнение:

```

ВАЗ 2109 красный 1989
Audi 100 коричневый 1992
Запорожец розовый 1980
Автомобиль Audi 100 коричневый 1992 движется со скоростью 87 км/ч
Автомобиль Запорожец розовый 1980 движется со скоростью 180 км/ч
Автомобиль ВАЗ 2109 красный 1989 движется со скоростью 142 км/ч
Автомобиль ВАЗ 2109 красный 1989 остановился
Автомобиль Запорожец розовый 1980 подал сигнал
ВАЗ 9999 карбон 2030
Audi 8000 морская гладь 2030
Запорожец нежно бежевый 2030
Автомобиль Audi 8000 морская гладь 2030 движется со скоростью 87 км/ч
Автомобиль Запорожец нежно бежевый 2030 движется со скоростью 180 км/ч
Автомобиль ВАЗ 9999 карбон 2030 движется со скоростью 142 км/ч
Автомобиль ВАЗ 9999 карбон 2030 остановился
Автомобиль ВАЗ 9999 карбон 2030 подал сигнал

```

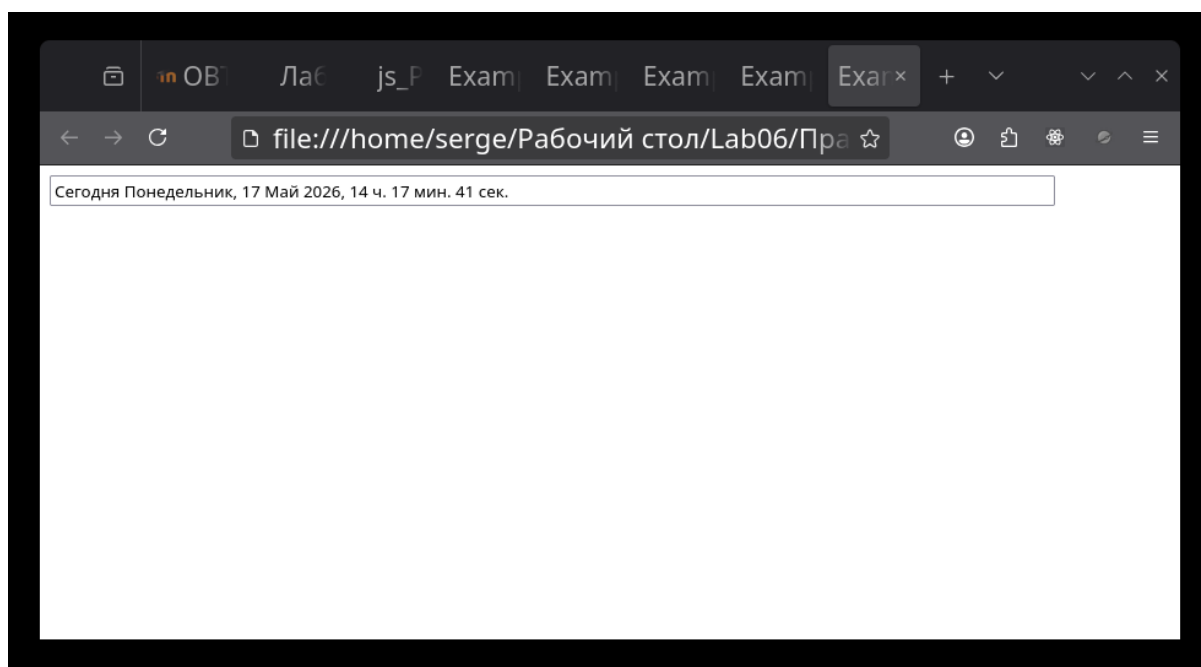
Пример 14

Код:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Example 14</title>
4 <script type="text/javascript" src='js/example14.js'></script>
5 </head>
6 <body>
7 <form name="dateForm">
8 <input type="text" name="time" value="" size="100">
9 </form>
10 </body>
11 <script type="text/javascript">
12 function printDate() {
13 document.dateForm.time.value = getCurrentDate();
14 }
15 window.setInterval("printDate()", 1000);
16 </script>
17 </html>
```

```
1 //Массив, содержащий названия месяцев
2 var months = new Array("Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн",
3 "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек");
4 //Массив, содержащий названия дней недели.
5 var dayNames = new Array("Понедельник", "Вторник", "Среда",
6 "Четверг", "Пятница", "Суббота", "Воскресенье");
7
8 function getCurrentDate() {
9 //Создаем объект Date для работы с датой
10 var date = new Date();
11 var dateStr = 'Сегодня ';
12 dateStr += dayNames[date.getDay()] + ', ';
13 dateStr += date.getDate() + ' ';
14 dateStr += months[date.getMonth()] + ' ';
15 dateStr += date.getFullYear() + ' ';
16 dateStr += date.getHours() + ' ч. ';
17 dateStr += date.getMinutes() + ' мин. ';
18 dateStr += date.getSeconds() + ' сек.';
19 return dateStr;
20 }
21
```

Выполнение:



Вывод: В ходе выполнения практических заданий были изучены базовые конструкции языка JavaScript. Были реализованы сценарии для взаимодействия с пользователем через диалоговые окна alert, prompt и confirm. На практике отработаны механизмы преобразования типов данных с помощью функций parseInt и parseFloat, использование арифметических и логических операторов. Также были созданы программы с использованием управляющих конструкций if-else, switch и циклов for, while, do-while. Особое внимание было уделено обработке событий форм и мыши, созданию пользовательских функций и объектов, а также работе с массивами и объектом Date для вывода динамической информации на веб-страницу.

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ

1. Способы встраивания JavaScript кода в HTML-документ
Код можно размещать внутри HTML-документа с помощью тега script, записывать непосредственно в атрибуты обработчиков событий элементов (например, onclick) или выносить в отдельные файлы с расширением .js, которые затем подключаются через атрибут src тега script.
2. Диалоговые окна для взаимодействия с пользователем
Для взаимодействия используются три основных метода: alert выводит информационное сообщение, prompt открывает окно с полем ввода текста, confirm выводит вопрос с кнопками ОК и Отмена, возвращая логическое значение.

3. Преобразование типов данных в JavaScript

Для явного преобразования строк в числа используются функции `parseInt` для целых чисел и `parseFloat` для чисел с плавающей точкой. Также существует функция `eval`, которая вычисляет математическое выражение, представленное в виде строки.

4. Операторы и выражения

JavaScript поддерживает арифметические операторы (+, -, *, /, %), операторы присваивания (+=, -= и др.), операторы инкремента (++) и декремента (--). Логические операторы включают И (&&), ИЛИ (||) и НЕ (!). Результат вычисления комбинации операндов и операторов называется выражением.

5. Управляющие конструкции и циклы

Для ветвления программы используется условный оператор `if...else` и оператор множественного выбора `switch`. Для организации повторяющихся действий применяются циклы: `for` (с параметром), `while` (с предусловием) и `do...while` (с постусловием, выполняется хотя бы один раз).

6. Функции в JavaScript

Функции позволяют группировать блоки кода для многократного использования. Они определяются ключевым словом `function`, могут принимать параметры и возвращать результат с помощью оператора `return`. Функции могут вызываться как из кода, так и через события элементов.

7. События и их обработчики

События возникают при определенных действиях пользователя или браузера (например, `onclick` при щелчке, `onload` при загрузке страницы, `onmouseover` при наведении курсора). Обработчики событий позволяют назначить выполнение конкретного кода JavaScript в ответ на эти действия.

8. Работа с объектами и массивами

В JavaScript можно создавать собственные объекты с помощью функций-конструкторов и ключевого слова `this` для определения свойств и методов. Для хранения наборов данных используются массивы (объект `Array`), доступ к элементам которых осуществляется по индексам.

9. Встроенные объекты и методы

Язык содержит встроенные объекты для решения типичных задач. Например, объект `document` служит для доступа к содержимому страницы, объект `Date` - для работы с датой и временем, а объект `window` предоставляет методы управления окном браузера, такие как `setInterval` для циклического выполнения функций.